音符律动

摘要

音符律动 是一台完全由 FPGA 实时合成的多音色电子乐器。它以高云 GW5AST-138C 为核心，全部功能由纯 RTL 硬件逻辑实现：12 键机械琴键完成**选音与触发**，5 只旋转编码器提供音色、音量、表情与效果器档位等**独立可控维度**；**8 个键盘声部**与 **4 个曲谱声部**共 **12 路复音并行发声**，每个声部的 32 路谐波由一套**时分复用加法合成**引擎逐样本累加，配合按音色预设的 **ADSR 包络**与多声部实时混音，在 48.828 kHz 采样率下每秒完成约 1250 万次谐波运算。所有声音均由**相位累加实时生成**，不播放任何预录 PCM 音频；从琴键动作到扬声器出声的端到端延迟约 3.02–3.06 ms，远低于 10 ms 的要求。乐器还支持单音实时变调、滑音、颤音与震音三维表情，以及延迟、混响、合唱三种可独立开关与调档的效果器。

视觉与交互同样是本作品的一部分。FPGA 通过板载 HDMI 差分对原生驱动 1280×720@60.6 Hz 显示器，实时呈现触发对齐的数字示波器波形、李萨如图、2048 点 FFT 的 128 根线性频谱柱、键盘高亮与参数文字层。通过蓝牙串口，手机浏览器可向 FPGA **下发 MIDI 曲谱并回传演奏录音**，键位映射亦可在线修改；板载按键与 8 颗板载 LED 和屏幕演奏指引区提供歌曲教学与节奏提示。

整机外壳与琴键由 3D 打印制作，面包板承载机械按键阵列，五个编码器分别负责音色与音量、表情维度、延迟、混响与合唱。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

对照赛题三项基础要求：① 多维交互控制检测——机械琴键完成选音与触发，5 只编码器提供音色、音量、八度、三维表情与三路效果器档位等 7 个以上独立可控维度，交互逻辑经 3 ms 消抖，灵敏稳定；**② FPGA 纯硬件实时音频合成**——32 路谐波加法合成逐样本运算，控制信号到音频输出的总延迟约 3.02–3.06 ms，远低于 10 ms；**③ 合规实时发声与多复音**——12 路独立声部并

发（≥4），支持单音实时变调、ADSR 包络调控与多声部实时混音，全部音频由 FPGA 按实时演奏指令逐音、逐样本生成，不播放任何预录 PCM 或预置推流。

演奏：12 键机械琴键（7 白键 +5 黑键）实时演奏，8 声部复音，第 9 键起按分配顺序抢占最早声部；KEY0 单键循环切换八度（0 → +1 → 0 → −1）。按下到出声的端到端延迟低于 5 ms（约 3.02–3.06 ms）。

音色：钢琴、管风琴、长笛、弦乐四种音色，旋转编码器短按循环切换；每种音色有独立的 32 次谐波系数与 ADSR 包络参数。

表情：一只编码器在三个维度间循环切换——滑音（指数逼近目标音高的单声部连奏）、颤音（5.96 Hz，四档深度）、震音（11.92 Hz，四档深度）。

效果器：延迟（80/160/240/320 ms）、混响（四档衰减时间）、合唱（四档深度），三只编码器分别控制开关与档位，可任意组合同时开启。

可视化：HDMI 1280×720 实时显示触发对齐的示波器波形、李萨如图、2048 点 FFT 频谱（128 根线性柱，0–16 kHz）、键盘高亮、参数列与 GUIDE 面板。

曲谱与录音：手机浏览器通过蓝牙下发 MIDI 曲谱并自动播放，演奏过程可录制并回传为 MIDI；键位映射 12 项可在线修改。

歌曲教学：内置《小星星》《欢乐颂》，板载 8 颗 LED 和屏幕演奏指引区提示目标键、能量条与拍点，并对进阶模式提供屏幕下落方块与命中判定。

1.2 应用领域

作品定位于三个方向：一是音乐教育与练习，歌曲指引模式把谱面转成灯光与下落方块，降低初学者的入门门槛；二是嵌入式与数字信号处理教学实验，整条音频链、显示链与通信链均为可读、可改、可观测的 RTL 源码；三是低延迟人机交互原型，毫秒级确定性延迟与全硬件并行结构适用于对响应时间敏感的交互乐器与控制器。

1.3 主要技术特点

纯 RTL 的复音加法合成。不使用 CPU、软核或浮点单元，8 个声部的 32 路谐波由一套时分复用乘法器阵列按采样节拍轮转计算，谐波吞吐量由 4.9 万次/秒提升到 1250 万次/秒。

低延迟的机械按键交互。按键由 50 MHz 时钟直接采样，全链路硬件流水、无操作系统调度。端到端延迟由三项构成：消抖窗口 3.000 ms（150000 个时钟周期，已由仿真核验）；按键到声部分配与包络首样本 0.02–0.04 ms（1~2 个采样周期）；I²S 锁存与串行帧不超过 0.02 ms（1 帧）。合计约 3.02–3.06 ms，低于 5 ms，抖动不超过一个采样周期（20.5 µs）。

单极性音频链与零乘法器效果器。整条音频链保持非负，避免 DAC 之后的单电源运放进入非线性区；混响的归一化梳状滤波器写作 $y = a \cdot x + g \cdot y[n-M]$ 且 $a = 1-g$，全部系数非负，仅用移位与加法实现。

无复位设计与全局时钟纪律。全设计不接复位信号，采样使能由各模块本地的 1024 拍计数器产生，布局布线后的 LW（低功耗全局时钟网络）占用保持为 0。实践表明，扇出过大的网络一旦被提升到 LW，整体工作就会受到影响，而这类问题在综合与布局布线的报告里不会报错；因此把 LW 占用列为每次布局布线的固定检查项。

跨时钟域的翻转沿同步。音频域与像素域之间全部采用 1 bit 翻转信号加三级同步加检沿的握手机制，多 bit 总线在两次翻转之间保持稳定，频谱柱数据则通过双时钟 BSRAM 传递。

无帧缓存的实时显示。显示链按像素实时合成图层，不保存整帧图像；示波器波形采用触发对齐的三缓冲结构，使过零点稳定落在屏幕中线。

1.4 主要性能指标

主要性能指标见表 1-1。资源占用取自交付版本的布局布线报告。

指标	数值	说明
系统主时钟	50 MHz	板载晶振 V22
音频采样率	48.828 kHz	50 MHz ÷ 1024，16 bit
复音结构	8 声部（键盘）+ 4 声部（曲谱）	每声部 32 路谐波
谐波运算吞吐	约 1250 万次/秒	12 声部 × 32 谐波 × 48828 Hz
按键到发声延迟	3.02 ~ 3.06 ms	消抖 3 ms + 采样同步 20.5 µs
音域	3 个八度	12 键 × 八度 ±1
效果器	3 种，每种 4 档	延迟 80/160/240/320 ms
显示	1280×720 @ 60.6 Hz	像素时钟 75 MHz，TMDS 直驱
实时频谱	2048 点 FFT，128 根柱	0–16 kHz，分辨率 23.84 Hz
曲谱 / 录音容量	8192 条事件	每条 64 bit

蓝牙链路	115200 8N1，16 字节帧	CRC16 校验，曲谱整包 CRC32
资源占用	逻辑 38%，寄存器 18%， BSRAM 39%，DSP 18%	GW5AST-138，交付版本报告

1.5 主要创新点

1. **以 32 路谐波的时分复用加法合成替代波表回放**，音色由谐波系数表决定，而非采样文件。 2. **效果器全链路消除乘法器**，归一化梳状滤波器与全通扩散级只用移位、加法与非负系数。 3. **以调制延迟打断全通扩散级的极限环**，解决固定延迟下截断误差自持振荡导致的持续嗡声。 4. **示波器窗口与音符相位对齐**，根据低通过零点触发并等待真正的过零事件，消除换键瞬间的横向跳变。 5. **曲谱与录音共用同一事件格式**，手机端下行谱面与上行录音使用同一套 8 字节事件结构，可相互转换。 6. LED 节奏指引采用类似钢琴块（Piano Tiles）的辅助方案：8 颗板载 LED 按谱提示下一个目标键，配合能量条与四拍节拍灯；进阶模式下屏幕同步下落方块并实时给出命中判定，内置《小星星》《欢乐颂》两首曲目。提示层与发声共用同一套曲谱时间轴，形成“看提示—按键—听声”的闭环，且不额外占用音源。

1.6 设计流程

作品按「需求拆解 → 体系结构选型 → 分阶段实现（阶段 0 至阶段 12）→ 每阶段闭环验证 → 版本迭代」推进，如图 1-1 所示。每个功能域（音频链、效果器、表情、显示、蓝牙、歌曲指引）都经历同一条闭环：先写 RTL，再用 ModelSim 逐拍仿真并设置负对照，然后运行综合与布局布线并检查时钟资源与未连接端口，最后上板约验收。上板暴露的问题再回到下一轮闭环修正，最终形成 48 个可回溯的版本。

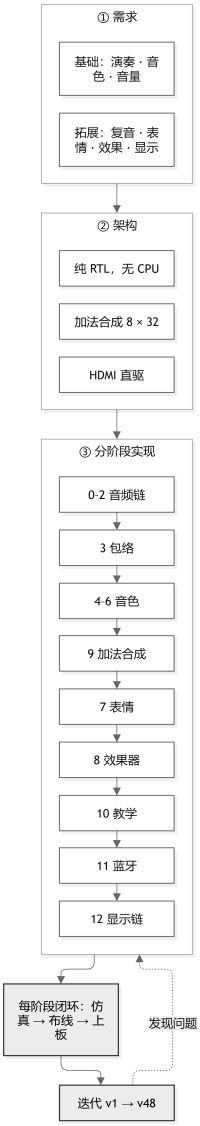


图 1-1　设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由控制域、音频域与像素域三部分组成，整体框图如图 2-1 所示。

控制域负责把物理动作翻译成参数：12 路机械按键与 5 只旋转编码器先经消抖与正交解码，得到按键的按下、松开脉冲与编码器的机械档位脉冲；音色、八度、音量、表情与三个效果器的档位都在这一域生成并保持。蓝牙链路的命令解析、曲谱存取、播放调度与录音记录同样在控制域完成。

音频域是作品的运算核心，工作在 50 MHz 主时钟下，以 48.828 kHz 的采

样节拍推进。按键的按下与松开先送入声部分配器，在 8 个键盘声部中分配或抢占一个声部；每个声部根据键位映射与八度偏移查表得到相位步进，再由 32 路谐波时分复用的加法合成引擎逐样本累加出声波，乘以该声部的 ADSR 包络后输出。曲谱播放使用另外 4 个独立声部，与键盘声部互不抢占，12 路声部在混音器中求和并定标，随后依次经过三个效果器、震音、音量与输出级，最终由 I2S 发送器以 16 bit 右对齐格式送往 DAC。

像素域由 PLL 从 50 MHz 派生出 75 MHz 像素时钟与 375 MHz 位时钟，负责 1280×720 的时序生成与图层的实时合成。音频域的波形、李萨如与频谱只以只读抽头的方式取用，送回像素域时不构成反馈通路，因此显示的任何缺失都不会影响声音。

模块之间的关键耦合点有三个：一是混音器的定标系数（÷16）同时决定了效果器与输出级的裕量；二是效果器输出到音量级之间的直流跟踪，它保证输出级始终工作在线性区；三是控制域的事件 RAM，它同时服务于曲谱播放与录音回传，读写口由命令执行模块仲裁。

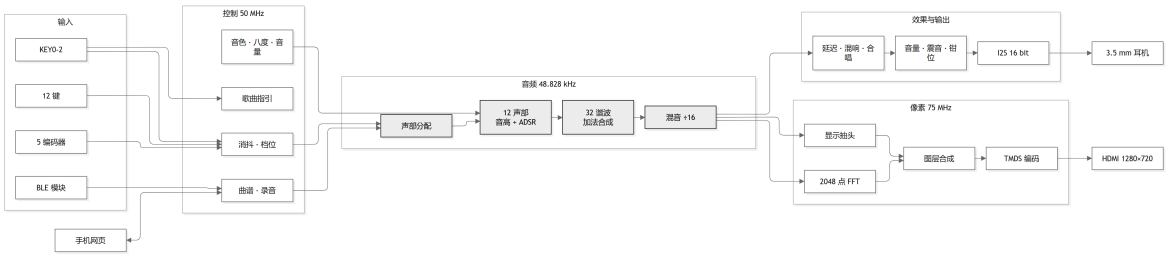


图 2-1　系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件主体是一块 Sipeed Tang Mega 138K Dock 开发板（GW5AST-LV138PG484AC1/I0），板载 50 MHz 晶振、HDMI 差分接口与三颗用户按键，并通过板载 PT8211-S 数模转换器与 NS4263 功放输出到 3.5 mm 耳机座。

演奏界面没有直接使用开发板上的贴片按键，而是采用**机械按键触发式交互**：12 颗直插式机械按键（对应 C4 至 B4 的 12 个半音，7 白键 5 黑键）插在面包板上，用杜邦线引到开发板；在按键阵列之上覆盖一层 3D 打印的琴键模型，

打印件按真实钢琴的键宽与键长布置，每个琴键底部对准一颗机械按键。手指按下琴键时，琴键绕轴旋转并压下机械按键，松开后由机械按键自身的弹簧复位，听觉与触感都接近真实键盘乐器。

交互控制由 5 只旋转编码器承担，各自的分工如下：

1. **音量与音色**：旋转调节音量（0–100%），按下按键短按循环切换音色。 2. **表情**：旋转选择滑音、颤音、震音三个维度，并调节其档位。 3. **延迟**：开关延迟效果器并选择 80/160/240/320 ms 四档延迟时间。 4. **混响**：开关混响并选择四档衰减时间。 5. **合唱**：开关合唱并选择四档调制深度。

此外，开发板的三颗用户按键分别用于八度切换（KEY0）、进入歌曲指引（KEY1）与选歌/确认（KEY2）；HDMI 接口连接显示器呈现可视化界面；蓝牙透传模块通过两根杜邦线接到 UART 引脚，与手机浏览器通信。整体布置见图 2-2 至图 2-4。

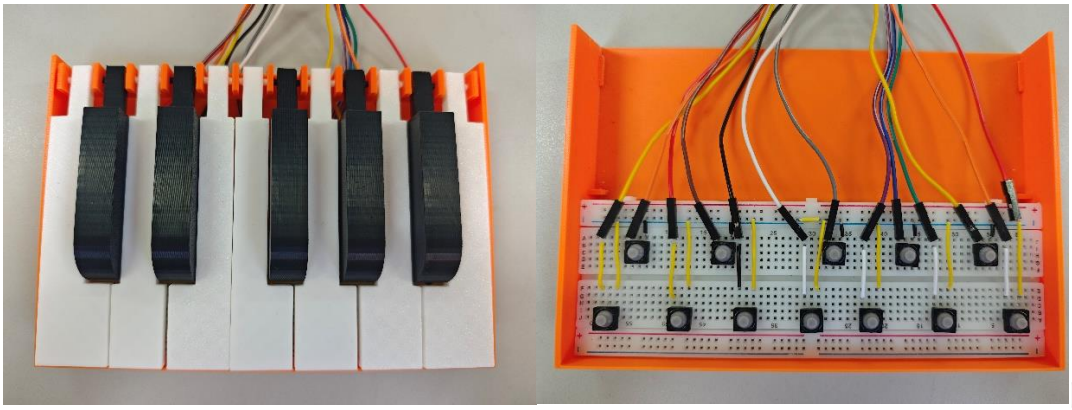


图 2-2　3D 打印琴键与机械按键阵列

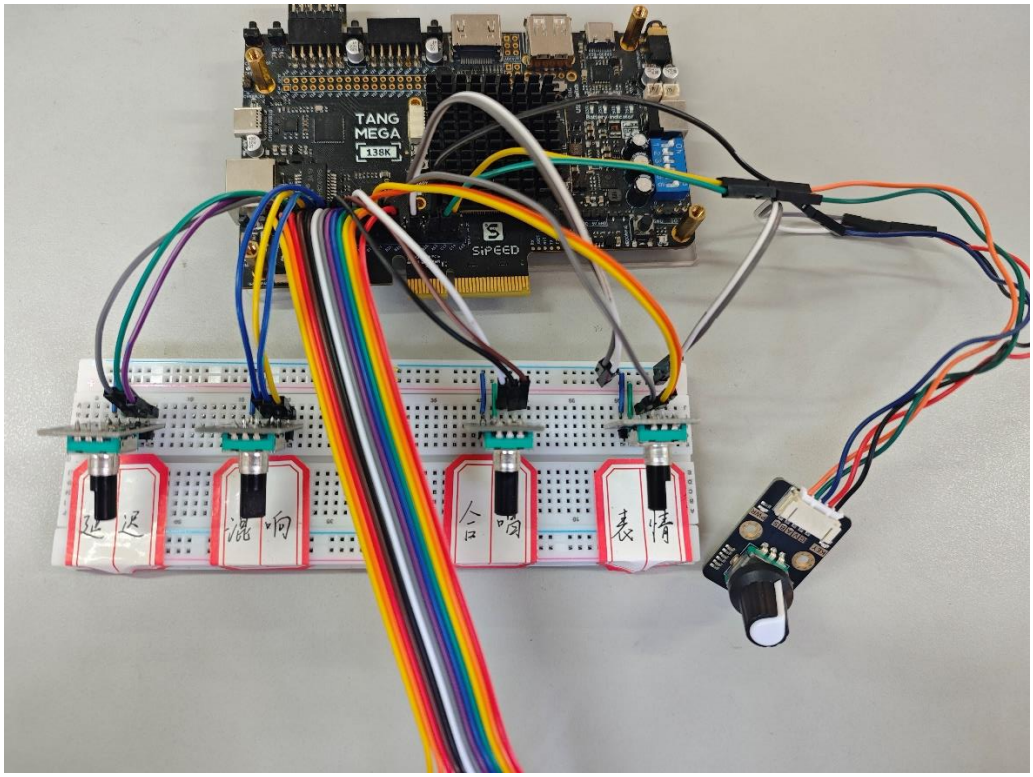


图 2-3　五只旋转编码器的布置与接线

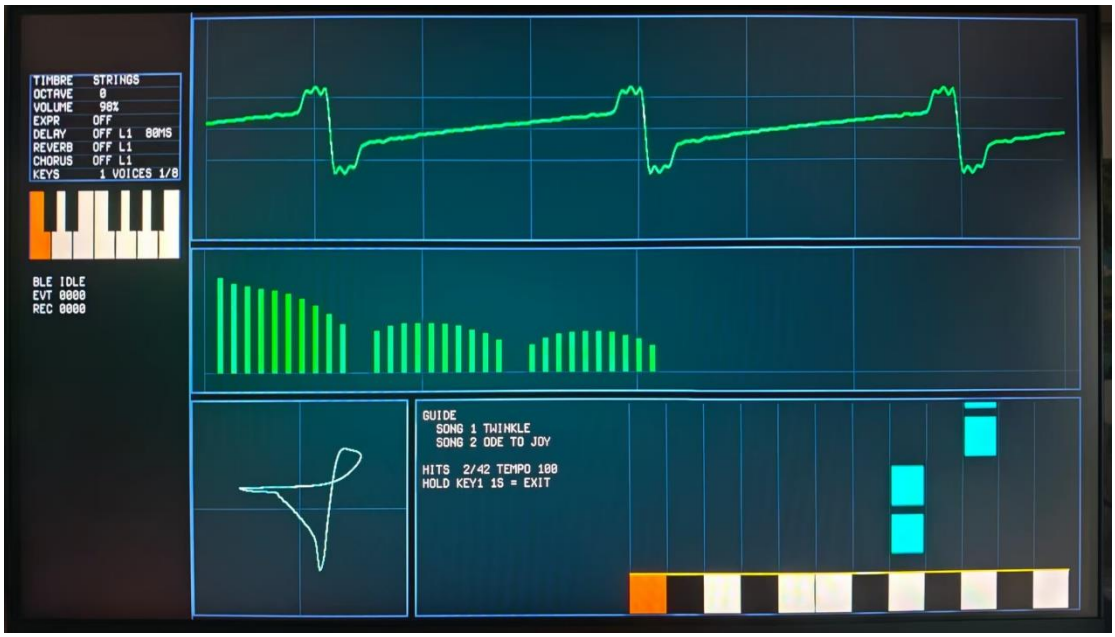


图 2-4　HDMI 显示器上的实时界面

2.2.2 机械设计介绍

机械部分采用"外壳—卡槽—轴体—琴键"四级结构，从总体到局部逐级设计，全部零件由 3D 打印成型。

总体结构：整体是一个简单的外壳，内部开出一个卡槽，面包板放置在卡槽最下方，使按键的顶面从外壳上表面露出。外壳长度按 12 个琴键的间距确定，恰好容纳 12 颗机械按键。两侧各留一个小卡扣，用于安装供琴键旋转的轴体。

轴体与卡扣：轴体是一根贯穿两侧卡扣的圆轴，决定所有琴键的旋转中心。两个卡扣的位置共同保证轴体水平且与按键阵列平行；卡扣与外壳一体打印，装配时把轴体压入即可，不需要额外紧固件。

琴键：每个琴键是一块独立的打印件，底部有一个与轴体同径的半圆卡位。装配时把琴键依次卡到轴体的对应位置上，相邻琴键之间留出细缝，按下时互不干涉。琴键绕轴旋转，其前端下表面的压点正对下方机械按键的顶面，按下琴键即压下机械按键，松手后机械按键的弹簧把琴键顶回原位。

设计参数：琴键按白键与黑键两种外形分别建模，白键又按左端、右端与等宽三种情况区分，以实现真实钢琴的错位排布；外壳与底座单独建模，便于分件打印与后期装配。各零件清单见表 2-1，外壳与装配关系见图 2-5、图 2-6。

零件	文件	作用
外壳	Holder.stl	内部开卡槽放置面包板，两侧留轴体卡扣
底座	base2.stl	与外壳配合，固定面包板与整体结构
白键	Whiteequal.stl、WhiteSide.stl、Whitecringe.stl、WhiteUltimate.stl	白键主体与键组两端的不对称白键
黑键	Black.stl	黑键，外形高于白键以便定位

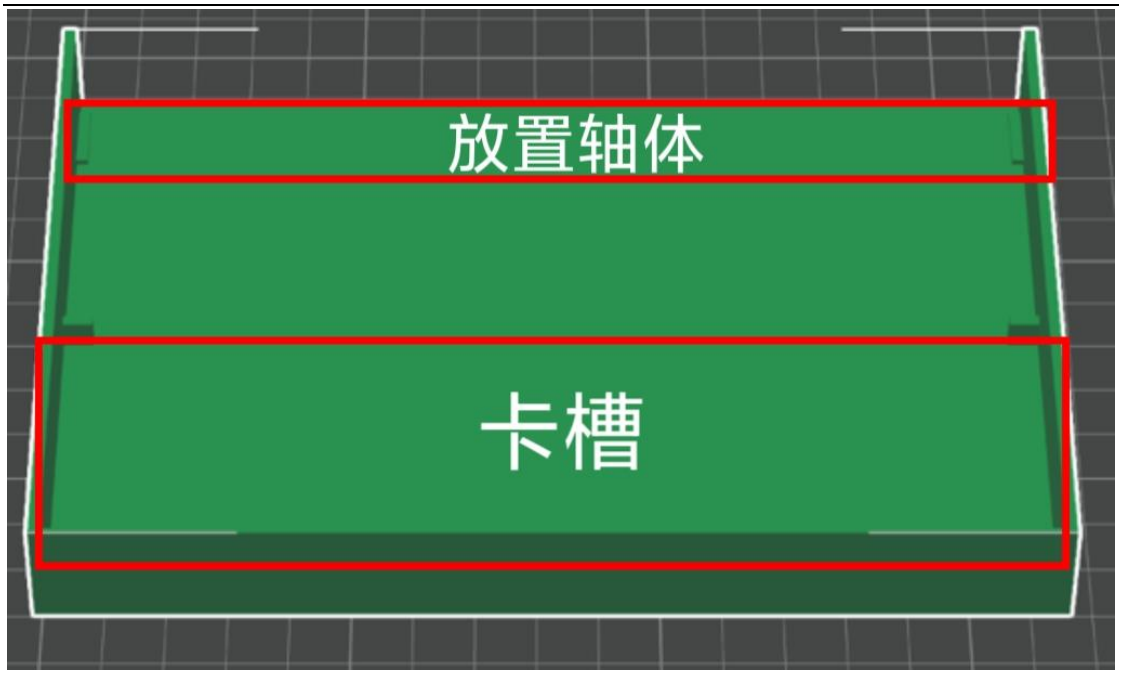


图 2-5　外壳与卡槽设计图

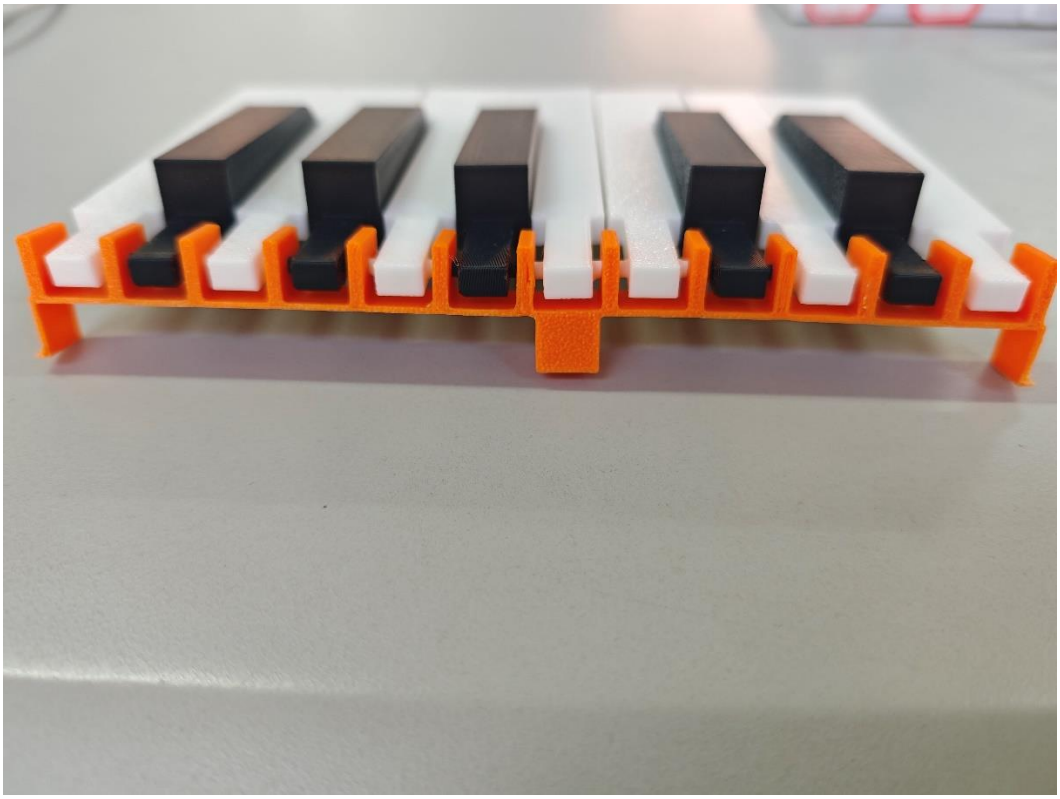


图 2-6　琴键与轴体的装配关系

2.2.3 电路各模块介绍

电路分为五个部分：演奏输入、音频输出、视频输出、无线通信与供电。所有引脚均在约束文件中显式声明，并统一采用 LVCMOS33 电平。

演奏输入：12 颗机械琴键一端接 FPGA 引脚、另一端接地，FPGA 内部打开上拉，因此按下为低电平；5 只编码器的 A/B 两相与按键开关同样采用内部上拉、公共端接地。所有输入都经过 3 ms 消抖后再进入逻辑。

通道	功能	引脚
Key_note[0:6]	C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4	C18 D20 F16 F13 D14 D17 B20
Key_note[7:11]	C#4 D#4 F#4 G#4 A#4	E19 F15 E16 A18 B21
KEY0	八度循环	AA13
KEY1 / KEY2	歌曲指引进入 / 选歌确认	AB13 / Y12

编码器	A 相	B 相	按键	功能
主编码器	A13	C13	C14	音量；短按切音色
表情	C17	B18	A21	三维表情选择与档位
延迟	C19	D19	C20	开关 + 四档延迟
混响	F19	E17	F14	开关 + 四档衰减
合唱	D16	D15	A19	开关 + 四档深度

音频输出：FPGA 以 16 bit 右对齐格式输出 BCK、WS、DIN 三根信号到 PT8211-S 立体声 DAC，经 LMV321 低通滤波后送入 NS4263 功放，最终由 3.5 mm 耳机座输出。PA_EN 用于在上电后延时约 0.17 秒才使能功放，避免上电瞬间的电平跳变产生爆音。

信号	引脚	说明
HP_BCK	Y17	位时钟 3.125 MHz
HP_WS	AB17	字选 48.828 kHz
HP_DIN	AA16	串行数据，16 bit 右对齐
PA_EN	AB16	功放使能，低有效

视频输出：HDMI 采用原生 TMDS 直驱，四对差分线分别传输时钟与三路数据，不经过外部编码芯片。像素时钟 75 MHz 由板内 PLL 产生，位时钟 375 MHz 用于并串转换。

信号	差分对（P/N）
tmds_clk	G15 / G16
tmds_d[0]	J14 / H14
tmds_d[1]	J15 / H15
tmds_d[2]	K17 / J17

无线通信：蓝牙透传模块（ATK-BLE02，实物为同系列 ATK-MW579D，AT 指令集一致）工作在 3.3 V，模块 TXD 接 FPGA 的 A14 作为接收，模块 RXD 接 B13 作为发送，波特率 115200 8N1，与 FPGA 共地。模块已通过 AT 指令

关闭打包延迟，使一帧数据尽快转发。

供电与时钟：整板由 USB 供电，FPGA I/O 银行均为 3.3 V；系统时钟取自板载 50 MHz 有源晶振（V22），显示所需的高频时钟由内部 PLL 倍频得到，不额外引入外部时钟源。各部分的连接关系见图 2-7。

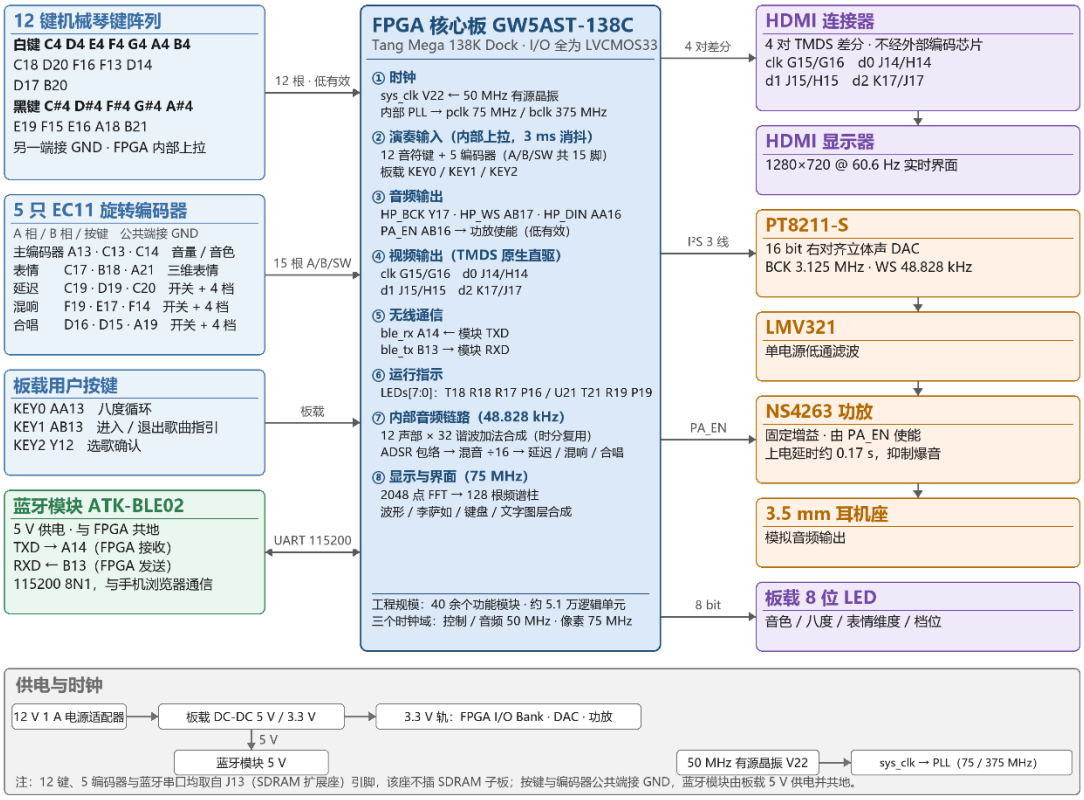


图 2-7 系统电路连接示意图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

作品的软件全部由 Verilog RTL 描述，运行在 FPGA 内部，不包含 CPU、软核处理器、操作系统或浮点运算单元。整个工程由顶层模块互联 40 余个功能模块，编译后的逻辑规模约为 5.1 万个逻辑单元。

系统按统一的整体框图（图 2-1）划分为三个层次。**控制层**工作在 50 MHz 主时钟，完成输入消抖、档位管理、命令解析与曲谱调度，其输出是一组稳定的参数（音色编号、八度、音量、档位、门控与触发脉冲）。**音频层**同样工作在 50 MHz，但以 48.828 kHz 的采样节拍为推进单位，依次完成声部分配、波形合成、

包络、混音、效果器与输出。**像素层**由 PLL 派生出的 75 MHz 像素时钟驱动，按扫描时序实时合成图像并以 TMDS 差分信号输出。

三个层次的衔接遵循两条纪律。其一是**采样节拍本地化**：全局采样节拍网络会被综合工具识别为高扇出信号并提升为全局时钟网络，因此各模块改用本地 1024 拍计数器自行产生相同频率、不同相位的使能脉冲，效果等价且不触发提升。其二是**单向只读抽头**：显示层对音频层只读不写，跨时钟域的信号统一采用 1 bit 翻转加三级同步加检沿的方式传递，多比特数据在两次翻转之间保持稳定。

上位机由两部分组成。**手机端**是一个单文件的 Web 页面（web/ble_piano.html），通过 Web Bluetooth 与 FPGA 通信，提供曲谱文件解析与下发、一键播放、演奏录音回传与 MIDI 导出、键位映射修改；**PC 端**是一组 Python 工具，负责把 MIDI 转换为曲谱文件、生成协议帧与串口调试。二者与 FPGA 之间使用同一套 16 字节定长帧协议。

2.3.2 软件各模块介绍

一、按键与编码器输入

输入模块把 12 路按键与 5 只编码器的原始电信号翻译成逻辑层可用的电平与脉冲，如图 2-8 所示。每一路按键先进入独立的消抖单元，计数 150000 个时钟周期（3 ms）确认电平稳定后才更新输出，并同时产生一拍宽的按下脉冲与松开脉冲。编码器采用格雷码状态机解码正交信号，四个正交脉冲合成一个机械档位，避免停在档位之间时产生抖动计数；编码器自带的按键同样经过消抖，并按 0.5 秒阈值区分短按与长按。八度采用单键四态循环，状态单独存放，避免状态值复用导致的循环错位。

信号	位宽	方向	含义
Key_note[11:0]	12	输入	12 颗机械琴键，低有效
key_level[11:0]	12	内部	消抖后的稳定电平
key_press / key_release	12 / 12	内部	单拍脉冲，送声部分配与录音
dly / rev / cho / exp 档位脉冲	各 1	内部	编码器一档一个脉冲
octave[2:0]	3	输出	八度偏移，取值 0/1/2/3/4 对应 −2/−1/0/+1/+2，实际使用 ±1

timbre[2:0]	3	输出	1 钢琴、2 管风琴、3 长笛、4 弦乐

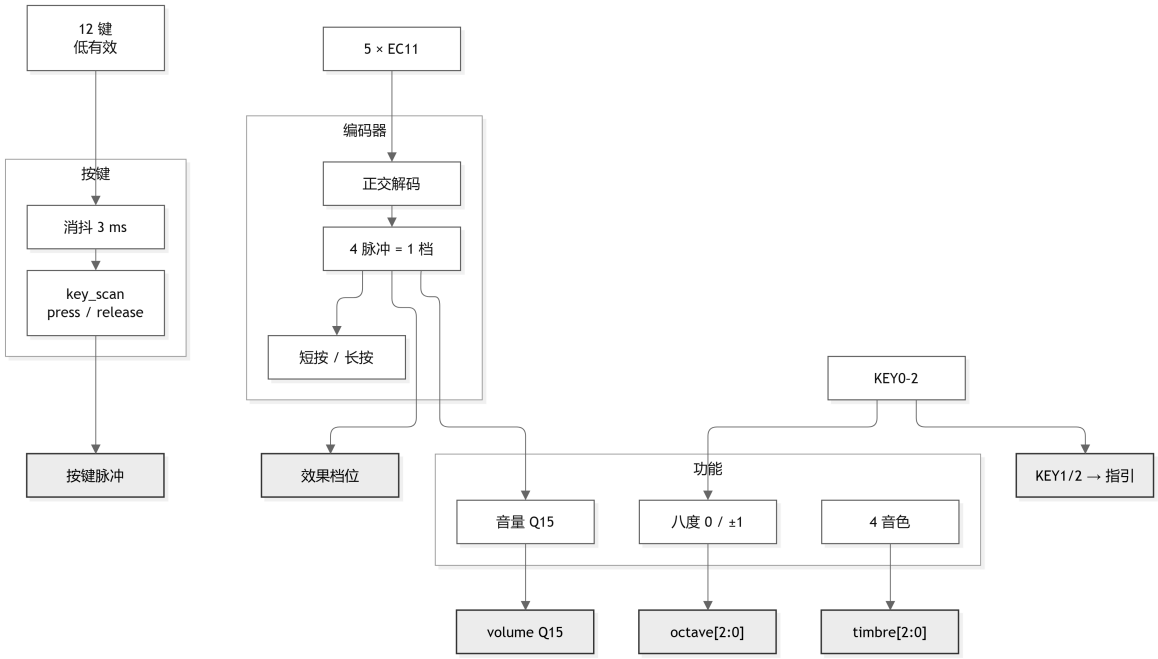


图 2-8　按键与编码器输入流程

二、声部分配与音高

声部分配器决定"哪个按键由哪个声部发声"，如图 2-9 所示。按下时，若存在空闲声部则分配给分配序号最小的空位；若 8 个声部全部占用，则抢占最早分配的那个，避免持续按键被完全屏蔽。分配器同时维护"键号到声部"的绑定表，松开时按键号查找并释放对应声部，因此多个键同时按下再依次松开时不会互相串音。

音高由三级查表得到：键位映射表把 12 个物理键映射为 MIDI 音号（默认即钢琴布局，可通过蓝牙修改），音符表把音号转换为 12 平均律下的频率参数，八度偏移再叠加 12 个半音，最终得到相位步进值。相位步进直接决定合成引擎的基频，改变音色不影响音高。

信号	位宽	方向	含义
key_press / key_release	12	输入	按下/松开脉冲
v_gate[7:0]	8	输出	各声部"键仍按着"
v_trig[7:0]	8	输出	各声部起音触发
v_keys[31:0]	32	输出	8 个声部各占 4 bit，记录绑定的键号

phase_step[31:0]	32	输出	每声部的相位步进

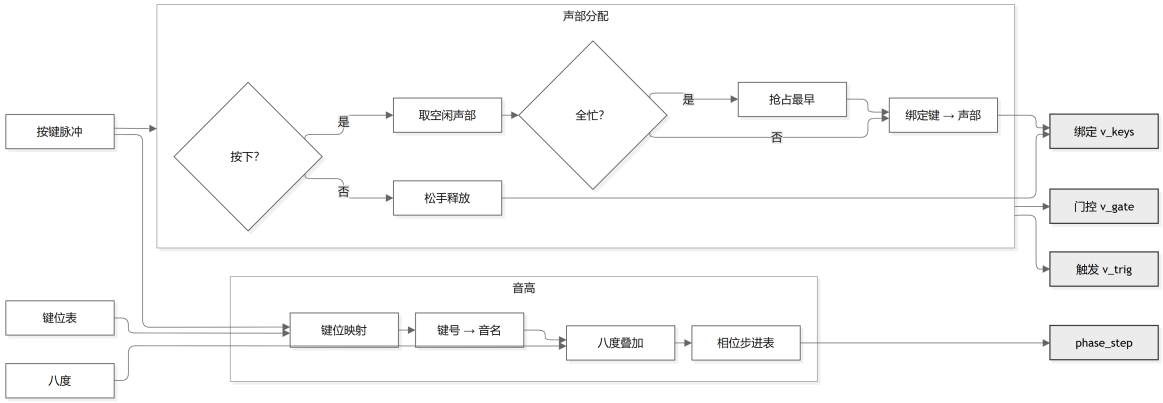


图 2-9　声部分配与音高生成流程

三、加法合成引擎

合成引擎是作品的运算核心，如图 2-10 所示。每个声部为 32 次谐波各保存一个 32 位相位累加器，在每个采样周期内用 32 个时隙轮流推进：第 h 个时隙把相位按基频的 h 倍推进，读取正弦表得到该次谐波的值，再乘以该音色在该次谐波上的系数后累加。这样一套乘法器阵列即可服务全部谐波，资源随声部数线性增长而不会随谐波数平方增长。

正弦表为 1024 点、16 位宽，采用同步读的块存储器；四种音色的 32 项谐波系数在综合时展开为常数表，不占用存储器。累加结果按该音色"实际门控的谐波子集"的最坏情况做归一化定标，保证任意音高、任意音色都不会削顶；定标后再限制在峰峰值范围内并叠加直流偏置，使输出始终为非负样本，配合 DAC 之后的单电源运放。

信号	位宽	方向	含义
phase_step[31:0]	32	输入	基频相位步进，可被颤音调制
timbre[2:0]	3	输入	音色编号，选择谐波系数表
envelope	16	输入	ADSR 包络，与波形相乘
sample_strobe	1	输入	48.828 kHz 本地采样节

			拍
wave[15:0]	16	输出	单极性波形样本，送混音器

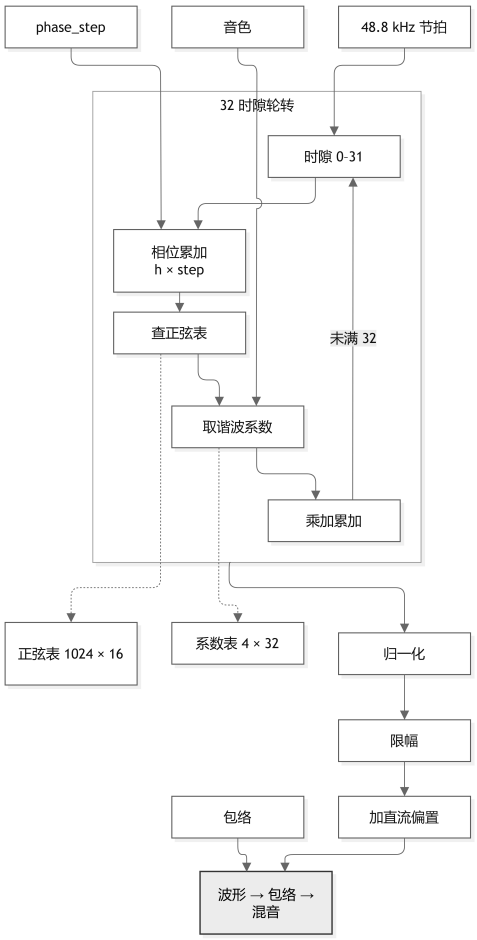


图 2-10　32 谐波加法合成引擎

四、ADSR 包络与三维表情

包络与表情决定"声音怎么起、怎么落、怎么变化"，如图 2-11 所示。包络是每声部独立的状态机：收到起音触发后从零线性上升至满量程，再下降到该音色的保持电平并维持，松开后按指数曲线释放回零。各段的步长与目标电平由音色预设决定，钢琴的衰减明显、弦乐与管风琴则接近持续。

表情提供三个维度。滑音在单声部连奏时让相位步进以指数方式逼近新目标，而不是瞬间跳变；颤音用 5.96 Hz 的三角波调制相位步进，深度分为 0.8%、1.4%、2.2%、3.2% 四档；震音用 11.92 Hz 的三角波产生恒正的调制因子，在混音之后对整个信号做幅度调制，因此只需一个乘法器。三个维度由同一只编码器循环选择，档位分别独立保存。

信号	位宽	方向	含义

v_gate / v_trig	8 / 8	输入	门控与起音触发
expr_sel / expr_amt	2 / 2	输入	表情维度与档位
envelope	16	输出	包络值，与波形相乘
vib_q15 / trem_q15	16 / 16	输出	颤音调制量 / 震音调制量

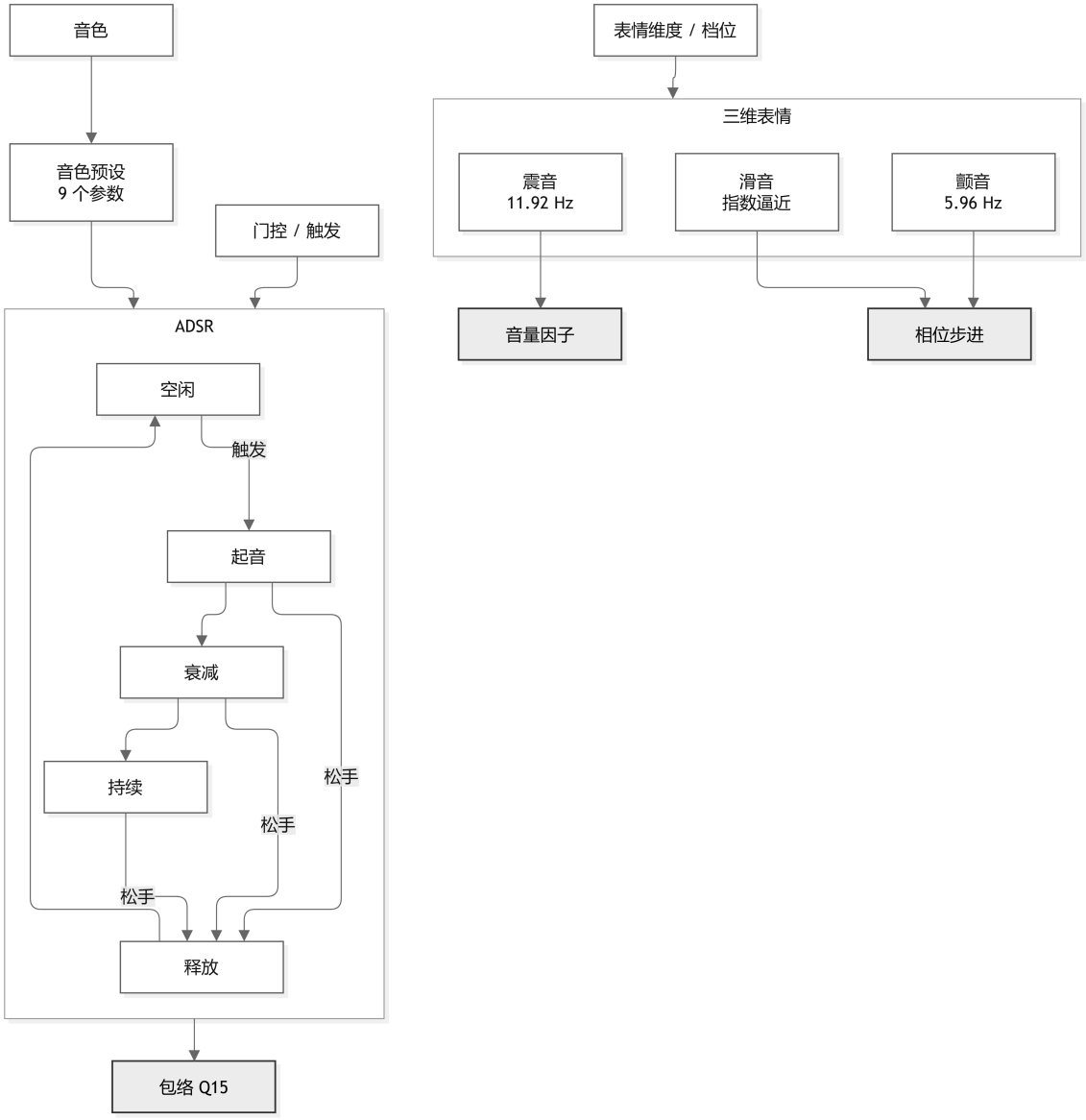


图 2-11 ADSR 包络与三维表情

五、混音与输出级

混音与输出级把 12 路声部合成为一个可送 DAC 的样本，如图 2-12 所示。混音器采用三级加法树把 12 路样本累加，并按最坏情况（12 路同时满幅）留出 4 位定标余量，随后做饱和限幅。效果器输出再依次经过震音、音量与输出级。

输出级承担两件关键工作。第一是**直流跟踪**：效果器中的延迟线与混响需要较长的时间才能建立，若上电即按稳态值扣除直流，信号会被整体压低，因此直流分量按与延迟线相当的时间常数跟随建立过程变化。第二是**单极性把守**：全链只在输出级这一处把样本钳位到合法区间，加回的直流必须包含湿声分量，否则信号会在零点被截断，听感上表现为半波整流式的失真。最后 I2S 发送器把样本以 16 bit 右对齐格式串行送出，并在上电后延时约 0.17 秒才使能功放。

信号	位宽	方向	含义
audio[15:0] ×12	16	输入	12 路声部样本，单极性
mix[15:0]	16	内部	混音结果，已按 ÷16 定标
mix_fx[15:0]	16	内部	效果器输出
vol_q15	16	输入	音量系数
audio_l / audio_r	16 / 16	输出	送 I2S 的左右声道样本
sample_strobe	1	输出	48.828 kHz 全局采样节拍

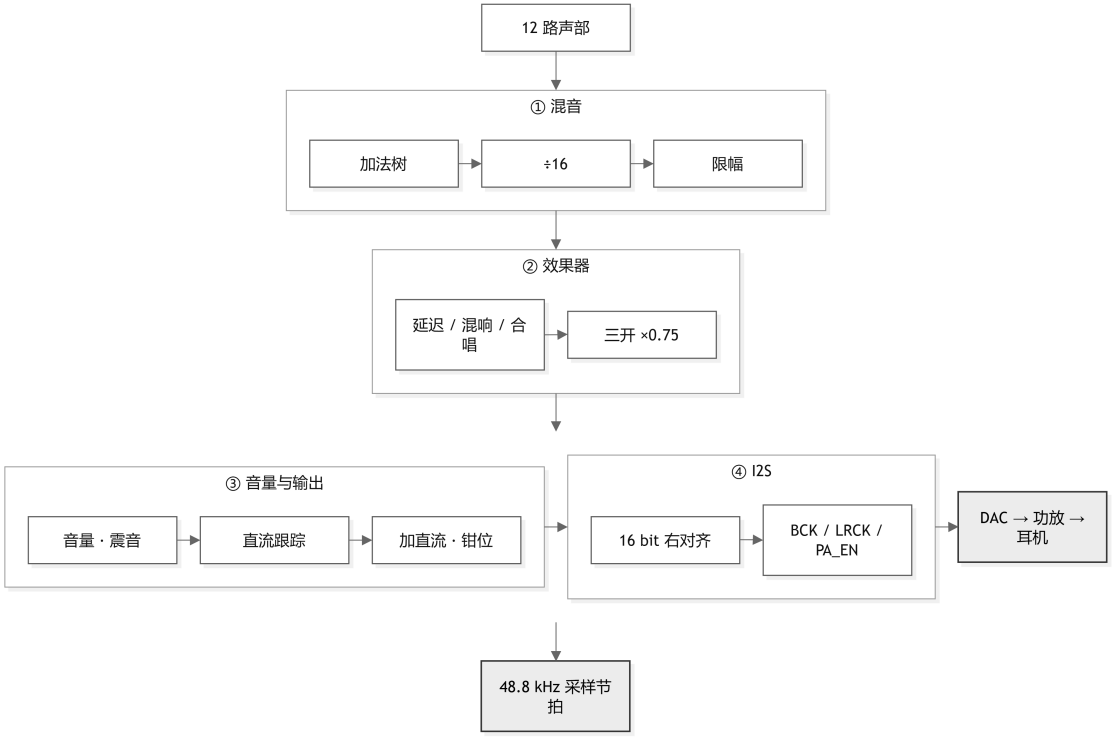


图 2-12　混音与输出级流程

六、三种效果器

三种效果器并行运行，各自拥有独立的开关与档位，如图 2-13 所示。

延迟用一块 16384 点的环形缓冲区实现，按四个抽头取值，对应 80、160、240、320 ms 四档延迟时间，湿声按档位叠加回主通路。

混响采用 8 路并联梳状滤波器加 3 级串联全通扩散级的结构。梳状滤波器的延迟长度取 1235 至 1790 个采样点（约 25–37 ms），彼此互质以分散梳状峰；每个梳状单元写作 $y = a \cdot x + g \cdot y[n-M]$ 且 $a = 1-g$，所有系数非负，因此正输入必然得到正输出，可以用移位与加法实现而完全不使用乘法器。为避免梳状峰固定不动造成的染色，8 路梳状的延迟长度各自被缓慢调制（约 ±8 个采样点、0.745 Hz、八路错相 45°）。扩散级是三级真正的 Schroeder 全通滤波器，延迟分别为 615、488、377 点，它把离散回声抹成连续的尾巴；扩散级的延迟同样做了调制，因为固定延迟下的截断误差会在零输入时自持振荡，形成听感上的持续嗡声。

合唱用一块 4096 点的延迟线，基准抽头约 12 ms，由 0.745 Hz 的低频振荡器推拉延迟长度，与原声相加得到轻微的加厚效果。

信号	位宽	方向	含义
mix_t[15:0]	16	输入	混音器输出（再经震音）
dly_p / rev_p / cho_p	2 各	输入	三个效果器的开关与档位
mix_fx[15:0]	16	输出	三路效果并联求和后的输出

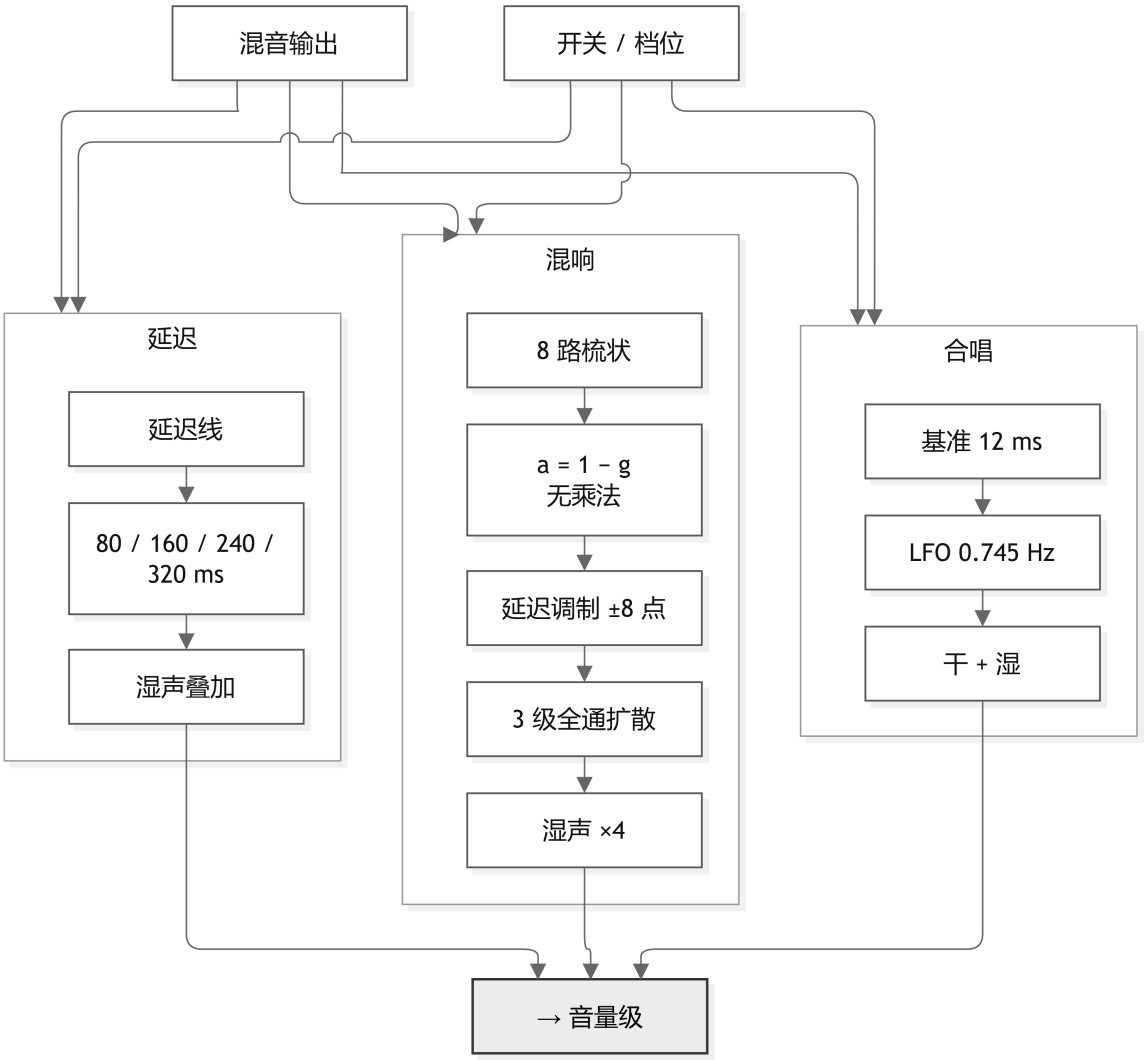


图 2-13　三效果器流程

七、HDMI 显示链

显示链把音频域的信号转成屏幕上的图形，如图 2-14 所示。音频域一侧只有四个只读抽头：调理模块完成去直流与自适应增益并给出"是否有信号"的标志；示波器抽头按低通过零点寻找触发点并记录屏幕纵坐标；李萨如抽头同时记录前后两个采样点；键状态抽头每毫秒快照一次键盘状态。

跨到像素域时，所有信号都先转成 1 bit 翻转信号，经三级同步与检沿后使用，多比特数据只在两次翻转之间的稳定窗口内采样。像素域一侧由 PLL 产生 75 MHz 像素时钟与 375 MHz 位时钟，时序发生器产生 1280×720 的行列计数，图层按优先级实时合成：波形在最上层，其次是李萨如图与频谱柱，再其次是键盘与按键高亮，最后是文字层。合成结果经 8b/10b 编码与并串转换后由差分对

送出。

示波器窗口长 512 个采样点（约 10.5 ms），采用三缓冲结构：当前窗口显示时，下一个窗口正在填充，触发点到达后才整体切换，因此换键的瞬间不会出现半窗拼接；触发采用低通过零点并补偿窗口起点，使真实的过零点稳定落在屏幕中线上。

波形显示另外做了帧间余辉处理。每一列的纵坐标保存在一块 1K×18 的块存储器中（Q8 定点，跨帧保留），每帧只按"新值减旧值"的差额向目标移动一部分：换键后的 32 帧（约 0.53 秒）内每帧走 1/16，之后每帧走 1/64，于是多键和弦的多个声部会在屏幕上留下逐渐收拢的叠影，视觉上像真实的余晖。单键演奏时不做余辉，波形直接跟随新值，否则快速音阶会被拖成一片；换键的瞬间还用新窗口的种子值直接覆盖旧帧，避免把上一个音的波形"粘"到新音上。文字层由静态标签、点阵字库与动态数值三部分组成，蓝牙状态、参数列与 GUIDE 面板的字符串都在 50 MHz 域预先生成，像素域只做按坐标取字符，避免十进制拆位等长组合逻辑进入像素时钟域。

信号	位宽	方向	含义
disp_ac[15:0]	16	输入	去直流并放大后的音频样本
active	1	输入	是否有可显示的信号
key_snap	12	输入	键盘状态快照
tmds_d_p/n[2:0]	3 对	输出	HDMI 三路数据差分对
tmds_clk_p/n	1 对	输出	HDMI 时钟差分对

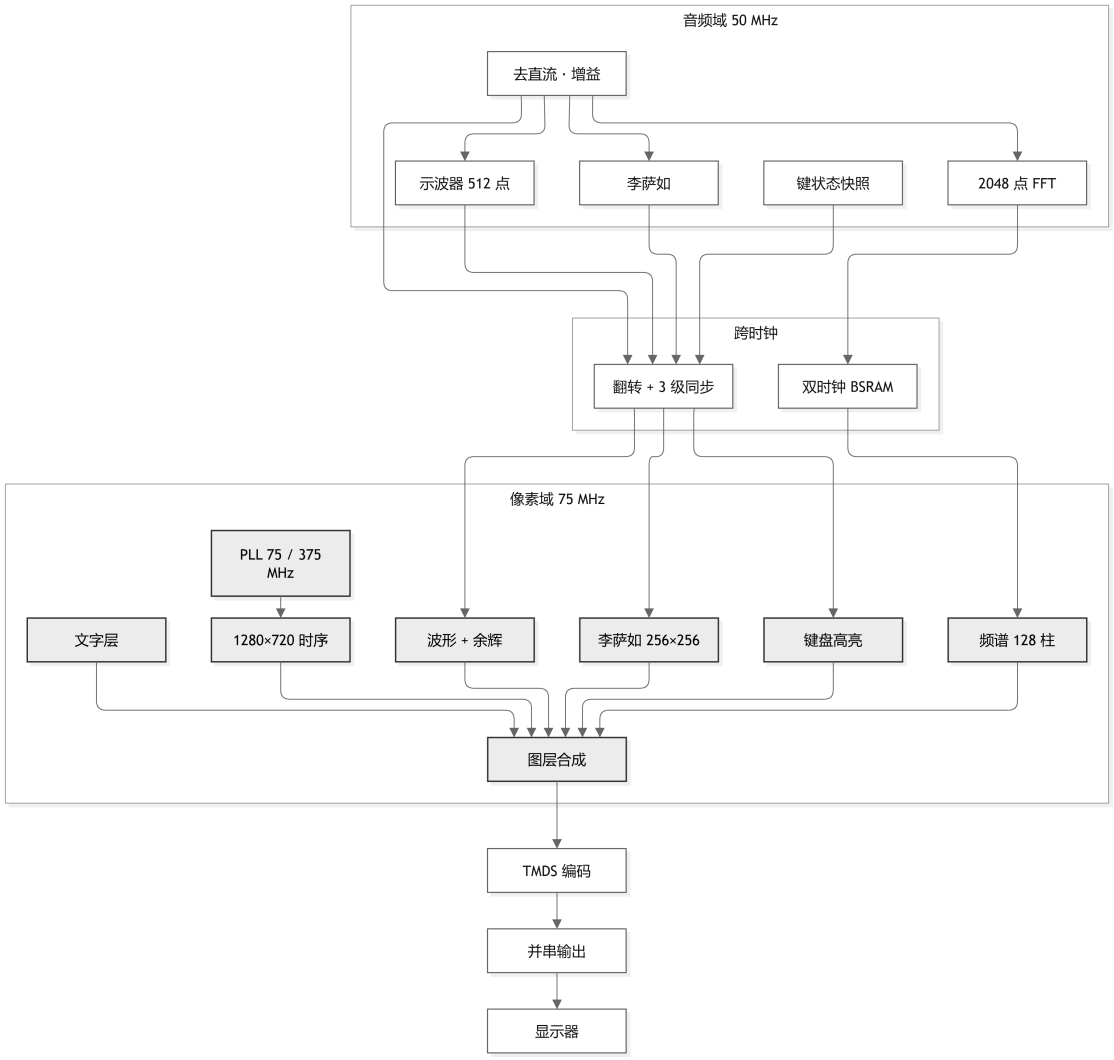


图 2-14 HDMI 显示链流程

八、实时频谱

频谱模块把音频从时域搬到频域，如图 2-15 所示。采样环连续记录 4096 个样本，每帧取其中 2048 点加汉宁窗以抑制频谱泄漏，再执行 11 级基 2 按时间抽取的快速傅里叶变换，每级 1024 个蝶形运算，旋转因子以 1024 项定点表形式存放在只读存储器中。蝶形结果的幅度用绝对值之和近似，经查表映射到 128 根线性柱上，覆盖 0 至 16 kHz，每根柱对应 125 Hz。

频谱数据跨越两个时钟域，因此写入双 bank 的块存储器，像素域读取上一帧的 bank，写入方切换 bank 时只跨一个比特。柱高在像素域还要做时间方向的一阶平滑，为避免单周期内完成存储器读改写，平滑被拆成计算、写回与同步三个阶段。

选择快速傅里叶变换而不是峰值检测，是因为混响与延迟的尾音在时域波形

上很快被后续音符掩盖，但在频谱上仍可见其能量分布；这也使屏幕成为调试效果器参数的有效工具。

信号	位宽	方向	含义
disp_ac[15:0]	16	输入	音频样本
bar_waddr / bar_wdata	8 / 8	输出	柱高写入地址与数据
spec_tgl	1	输出	跨时钟域翻转信号
bar_raddr / bar_rdata	8 / 8	输入	像素域读取柱高

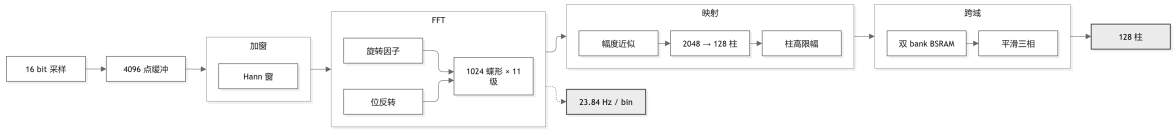


图 2-15　实时频谱流程

九、蓝牙协议与曲谱系统

蓝牙子系统完成"手机下发曲谱、FPGA 播放、再把手上的演奏录回手机"的闭环，如图 2-16 所示。串口接收器以 16 倍过采样恢复字节，帧解析器在字节流中搜索固定帧头并按 16 字节定长帧校验 CRC16；命令执行模块是一个会话状态机，负责装载、就绪、播放、录音与错误五种状态。

装载一首曲谱的过程是：先下发开始命令，携带事件总数与整包 CRC32；随后逐条下发事件，每条 8 字节，分别表示相对时间、音高、力度、时值；最后下发结束命令，模块核对事件条数与 CRC32，全部一致才进入就绪状态。播放时就绪的曲谱被按时间戳消费，产生音符开关脉冲，送往曲谱专用的 4 个声部。录音则是反方向：键盘的按下与松开被记录成同样格式的事件，松手时回填音长；手机请求回传后，模块按分块读取事件并以专用帧类型逐条发出。

键位映射同样通过蓝牙修改，写入的是影子表，只有整表 CRC32 校验通过后才原子性地生效，因此通信中途出错不会把键盘改坏。

信号	位宽	方向	含义
ble_rx / ble_tx	1 / 1	双向	115200 8N1 串口
er_we / er_waddr / er_wdata	1 / 13 / 64	输出	事件 RAM 写入
pl_start / pl_stop / pl_done	1 各	双向	播放控制与曲终握手
ev_count[15:0]	16	输出	当前装载事件数，曲终清零
rec_count[15:0]	16	输出	已录事件数

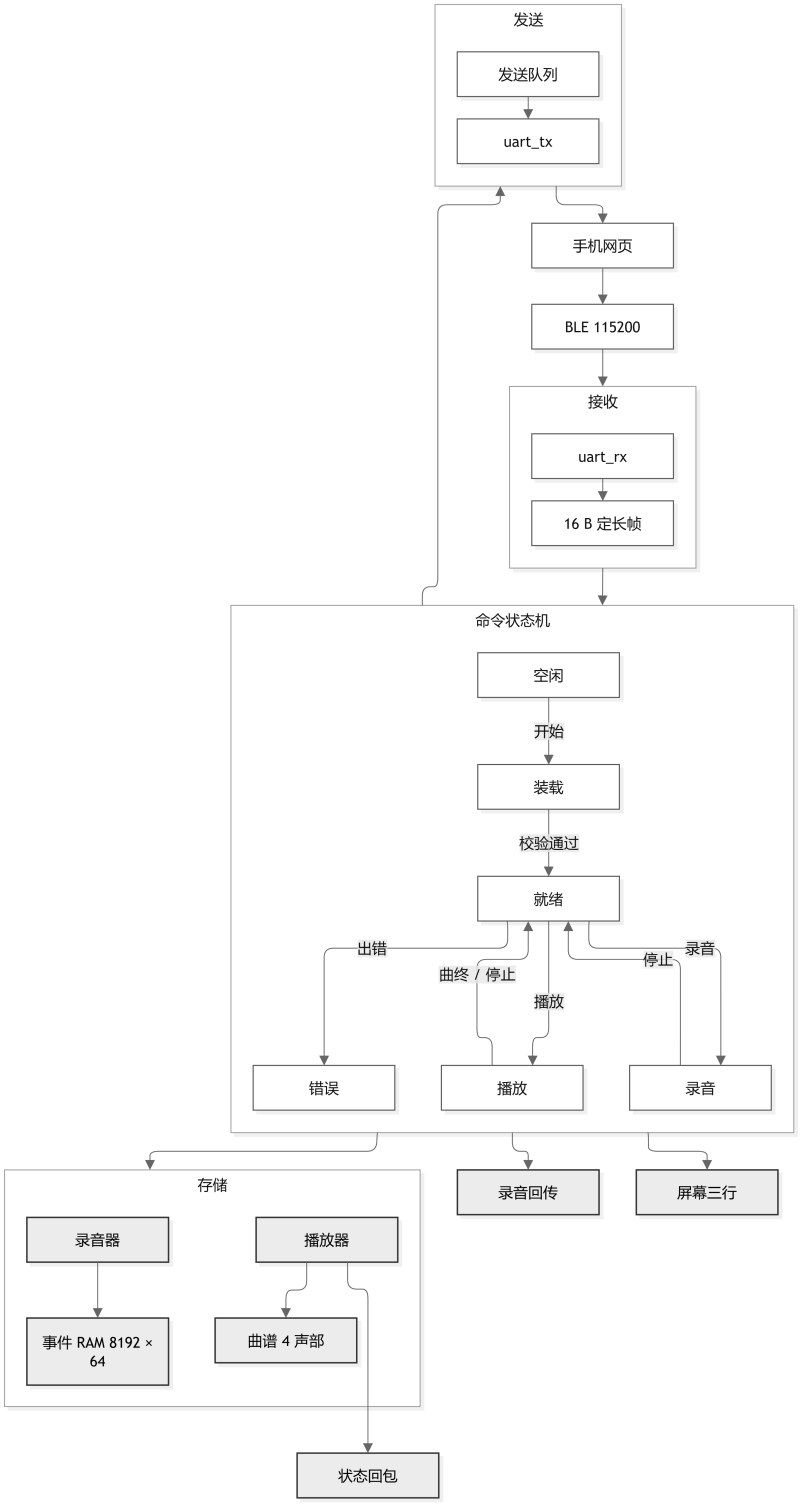


图 2-16　BLE 曲谱下发与录音回传流程

十、歌曲指引

歌曲指引模块把曲谱转换成灯光与图形提示，如图 2-17 所示。模块内置两首曲目（《小星星》100 BPM，《欢乐颂》90 BPM），每首以 64 个音符步存储，

每个步同时保存音高与时值。KEY1 进入指引并在两种模式间选择，KEY2 选歌或确认，长按 KEY1 一秒退出。

新手模式按谱面时间轴依次点亮目标键对应的 LED，屏幕中也会在右下方歌曲指引界面给出下一个音符提示。进阶模式在屏幕上绘制下落方块：12 个等宽键位与 13 条竖线构成轨道，方块按时间轴下落，玩家在方块到达判定线时按住对应琴键即判定为命中。命中判定取"方块到达那一刻该键已被按住"，因此提前按住也能命中；方块队列在方块离开画面时就前移而不是等到播放结束，保证连奏处仍有足够的提前量。这比传统的 LED 演奏指引更加方便和简单，解决了节奏跟不上的问题。

信号	位宽	方向	含义
key1 / key2	1 / 1	输入	模式与选歌
key_press / key_level	12 / 12	输入	演奏输入
LEDs[7:0]	8	输出	指引灯、能量条与拍点
g_step / g_hits	多位	输出	当前步与命中数，送屏幕文字

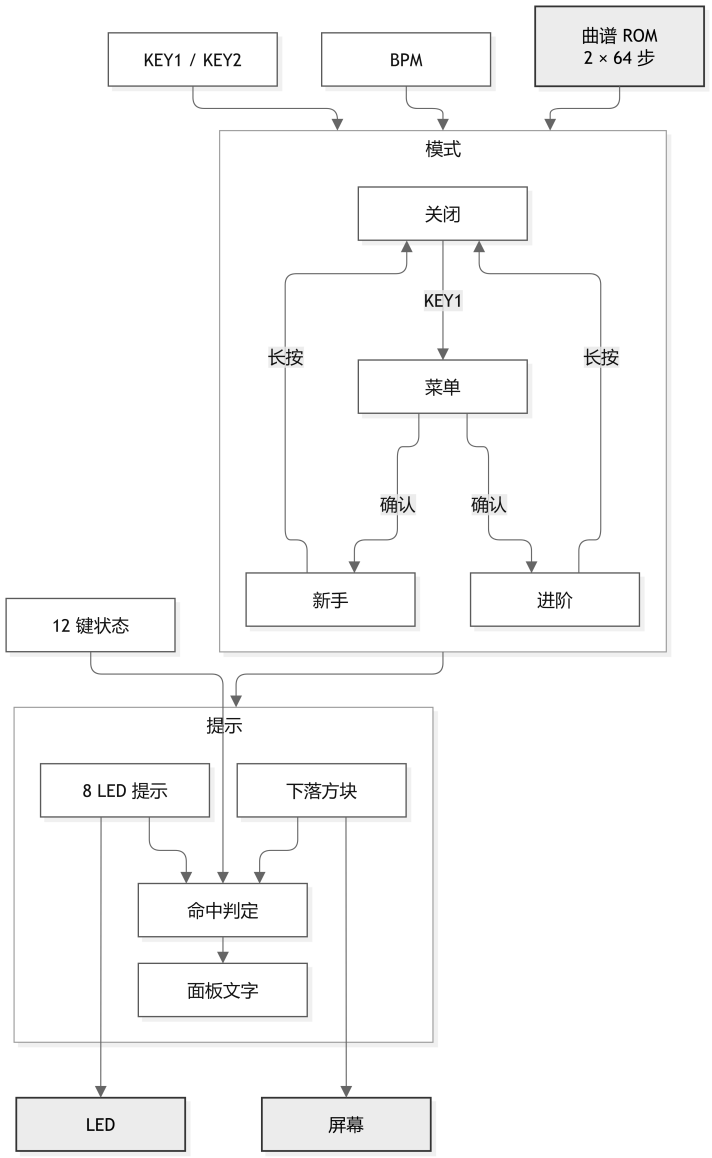


图 2-17　歌曲指引流程

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整机由开发板、面包板上的机械按键阵列、3D 打印琴键组件与五只旋转编码器组成，通过 HDMI 输出画面、通过 3.5 mm 耳机座输出声音、通过蓝牙与手机通信。图 3-1 为整机正面照，图 3-2 为斜 45 度全局照。

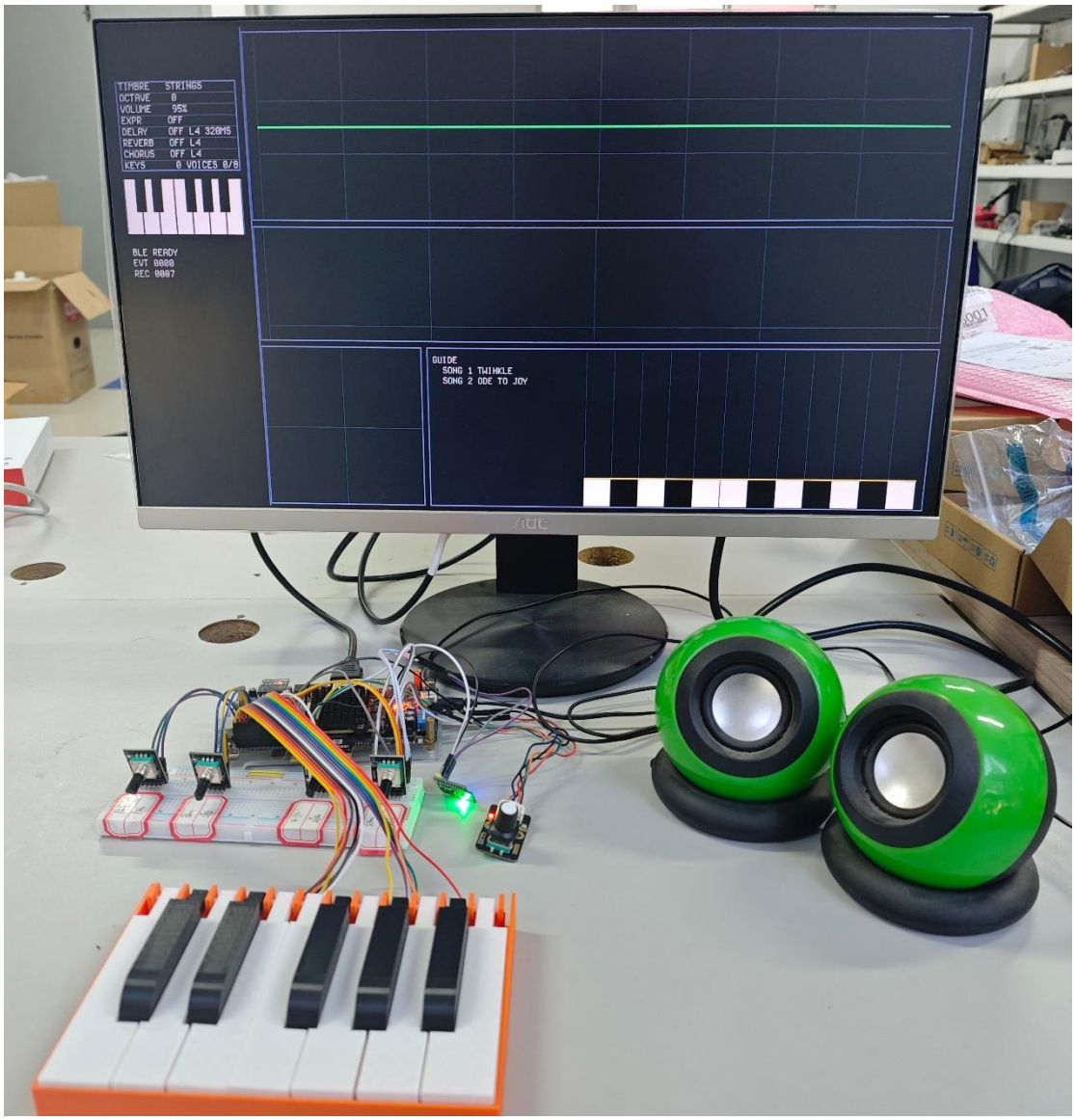

TIMBRE STRINGS
OCTAVE 0
VOLUME 95%
EXPR OFF
DELAY OFF L4 320MS
REVERB OFF L4
CHORUS OFF L4
KEYS 0 VOICES 0/8
BLE READY
EVT 0000
REC 0007
GUIDE
SONG 1 TWINKLE
SONG 2 ODE TO JOY

图 3-1　整机正面照

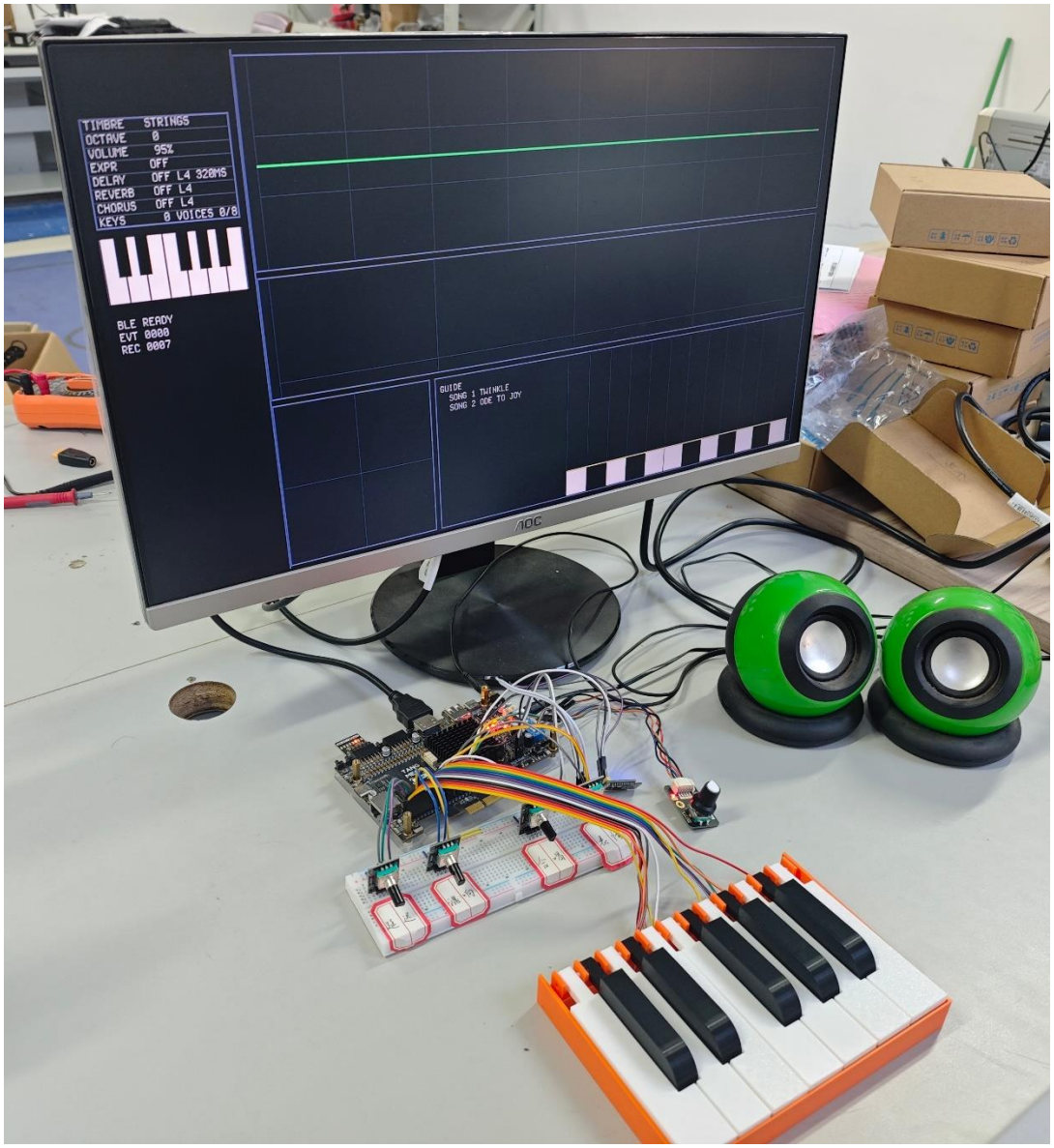


图 3-2　整机斜 45° 全局照

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

打印件分为外壳、底座、白键与黑键四类，共 7 个零件模型。外壳内的卡槽把面包板固定在下方，琴键覆盖在最上层，按下时绕轴旋转压下机械按键，松手后自动复位。装配完成的琴键阵列如图 3-3、图 3-4 所示。

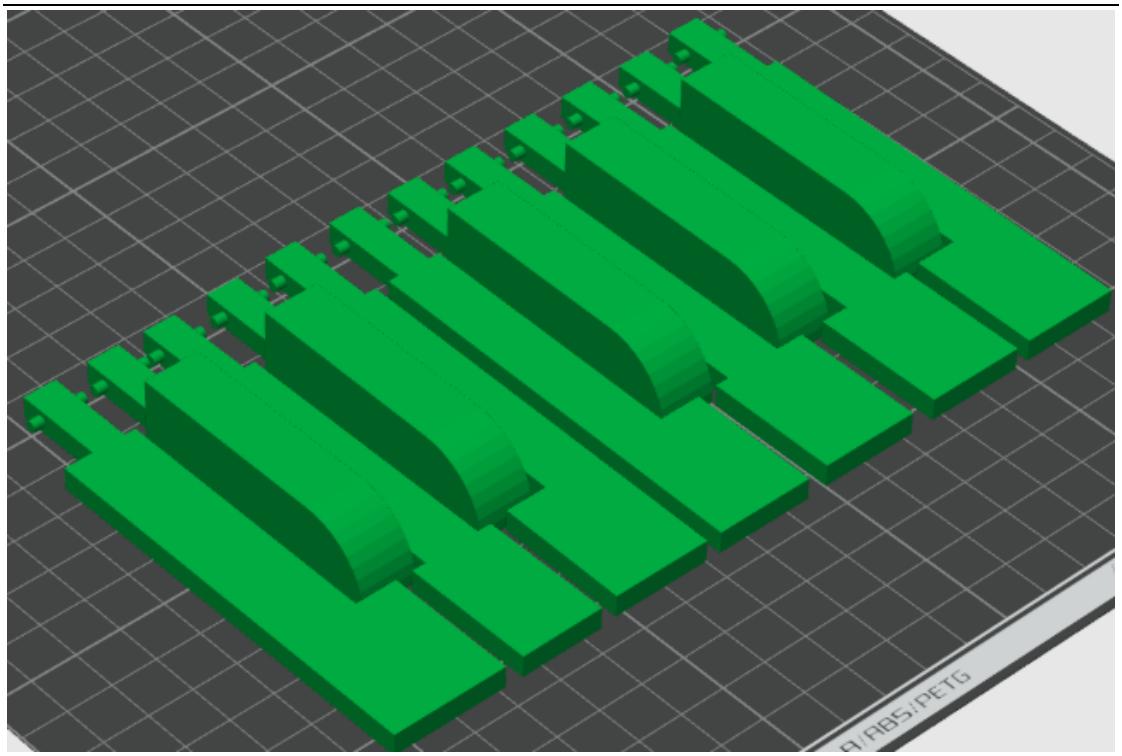


图 3-3　3D 打印琴键阵列

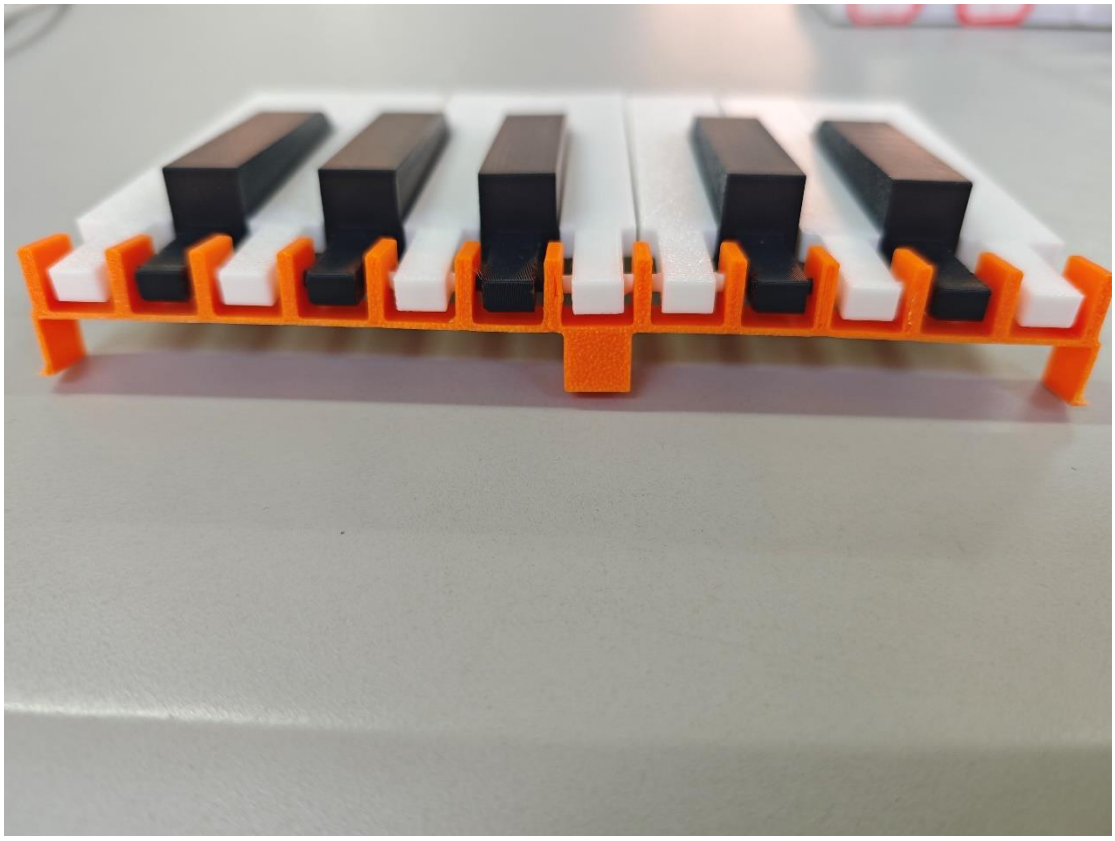


图 3-4　琴键与轴体的局部装配照

3.2.2 电路成果

电路以开发板为中心，12 颗机械按键与 5 只编码器通过杜邦线接入，蓝牙模块安装在板侧，HDMI 与音频线分别引出。图 3-5、图 3-6 展示了接线与上电工作的状态。

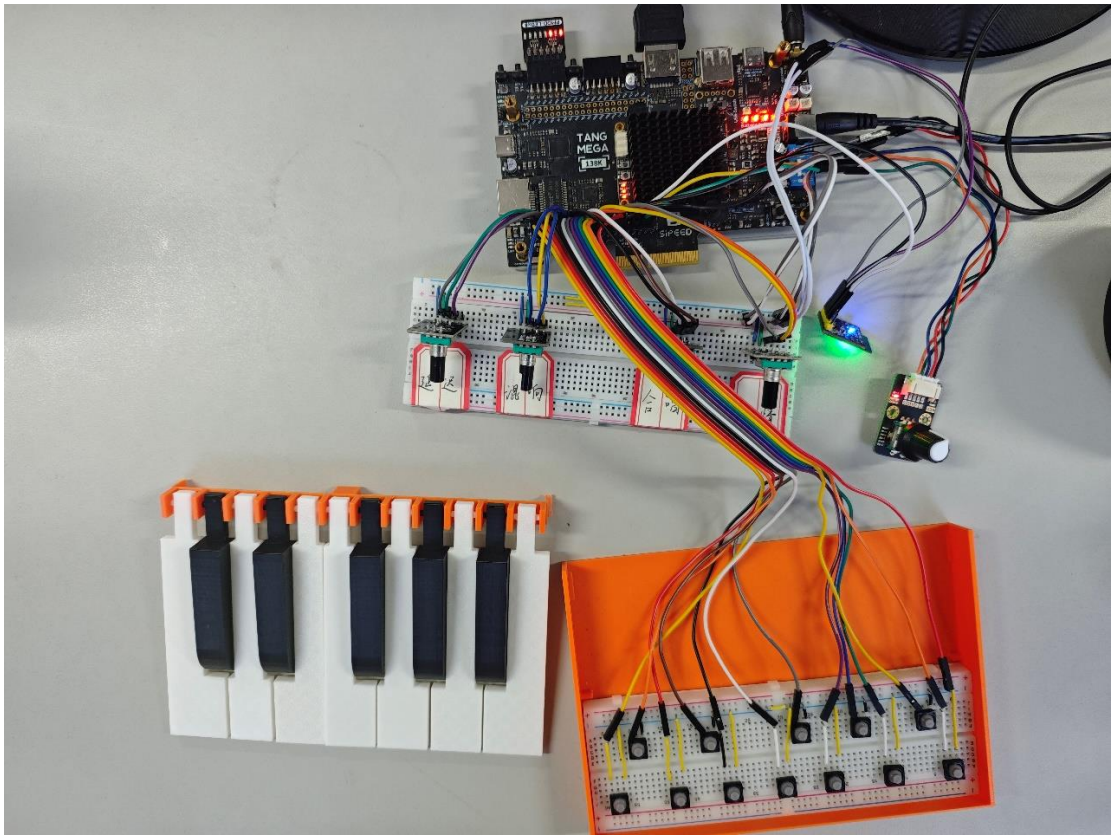


图 3-5　面包板、编码器与开发板的接线

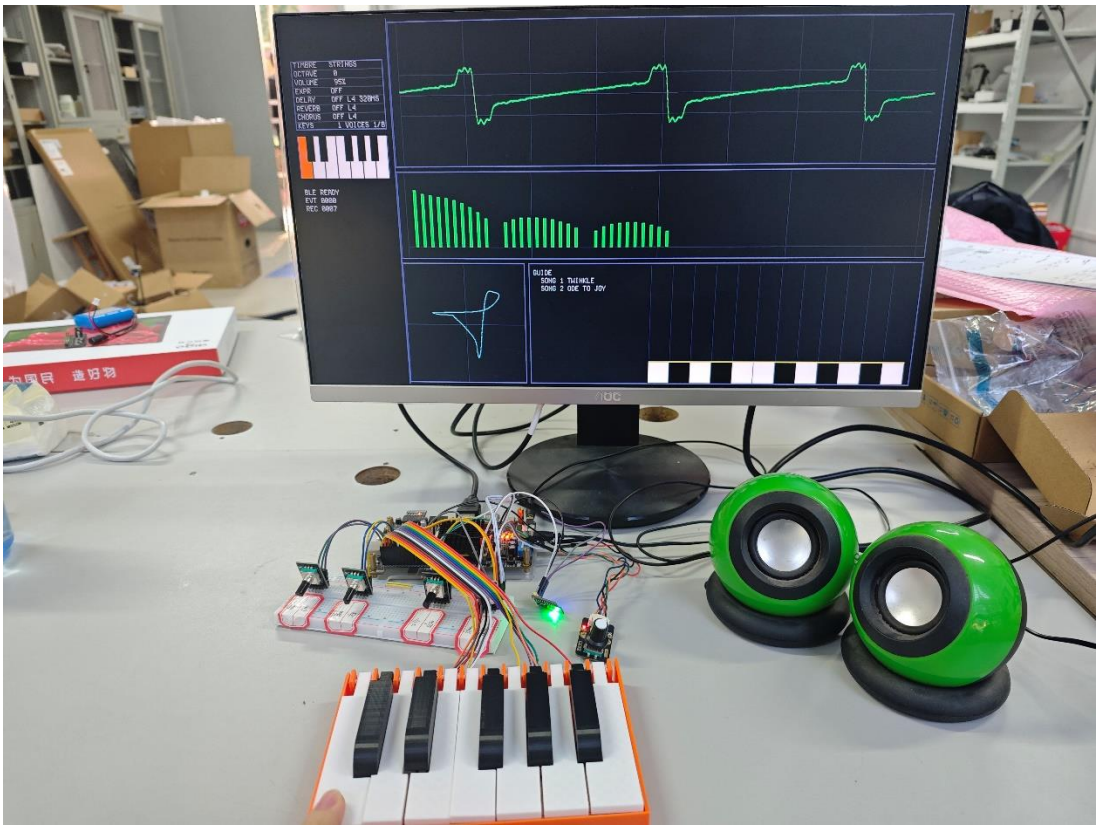


图 3-6　上电工作状态

3.2.3 软件成果

软件成果分为两类界面。图 3-7 是 FPGA 综合后的 RTL 层次图（RTL Design Viewer）(部分)，可以看到大部分功能模块的层次关系，证明整个系统由纯 RTL 构建、不含软核处理器；图 3-8 是布局布线后的资源占用报告，与本作品声明的资源指标一一对应。

运行界面方面，图 3-9 是 HDMI 显示器上的实时界面，包含示波器波形、李萨如图、128 根频谱柱、键盘高亮与参数列；图 3-10 是歌曲指引模式下的 GUIDE 面板与下落方块；图 3-11 是手机浏览器页面，包含曲谱下发、录音回传与键位映射。



图 3-7　RTL Design Viewer 层次图（部分）

Resource

Resource Usage Summary:

Resource	Usage	Utilization
Logic	51445/138240	38%
--LUT,ALU,ROM16	51217(28331 LUT, 22886 ALU, 0 ROM16)	-
--SSRAM(RAM16)	38	-
Register	24103/139095	18%
--Logic Register as Latch	0/138240	0%
--Logic Register as FF	24103/138240	18%
--I/O Register as Latch	0/855	0%
--I/O Register as FF	0/855	0%
CLS	30128/69120	44%
I/O Port	53/297	18%
I/O Buf	49	-
--Input Buf	32	-
--Output Buf	17	-
--Inout Buf	0	-
IOLOGIC	3 OSER10	3%
BSRAM	103 SDPB 1 SDPX9B 26 pROM	39%
DSP	8 MULT12X12 2 MULT27X36 45 MULTALU27X18	18%

图 3-8　综合与布局布线资源报告

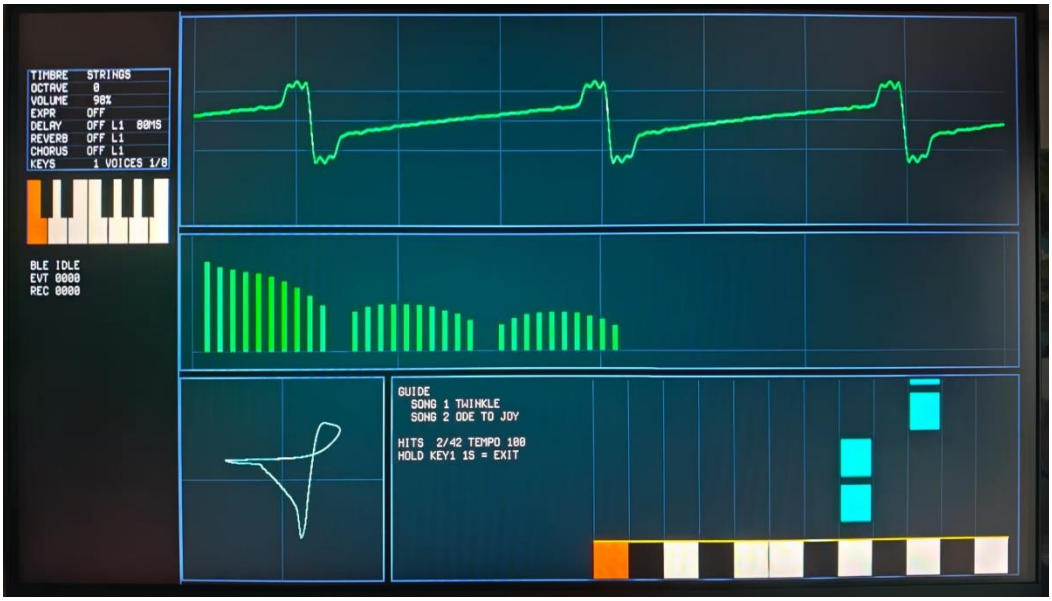


图 3-9 HDMI 实时界面

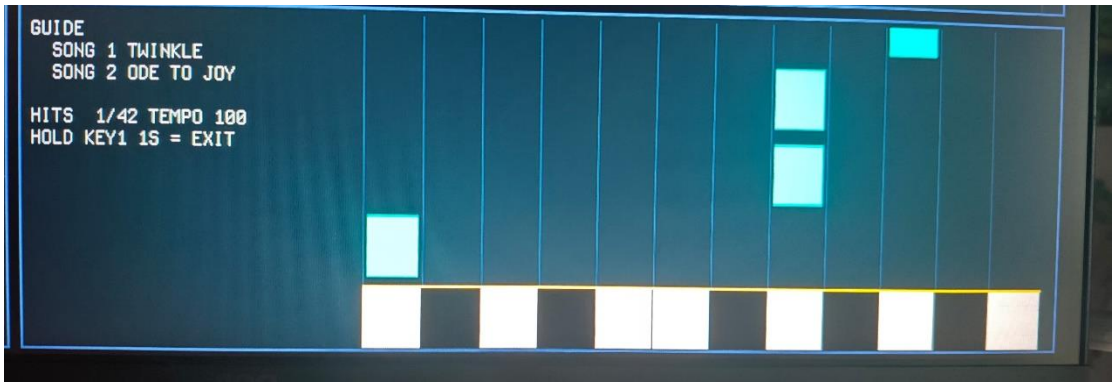


图 3-10 歌曲指引界面

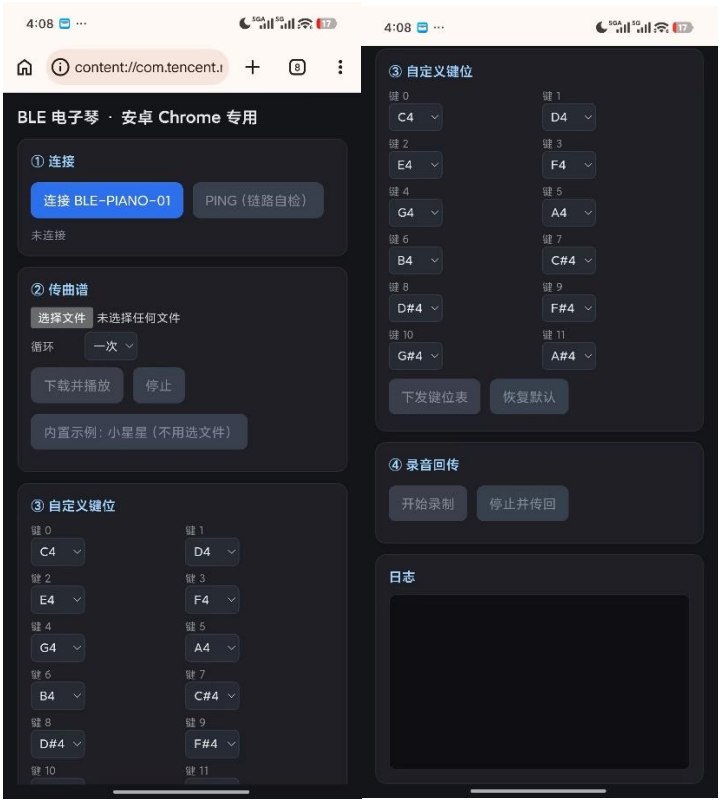


图 3-11　手机端页面

3.3 特性成果

作品的功能与性能逐项列于表 3-1。表中每一项都给出可复核的量化数值与测量方法；动态过程（如滑音与颤音的听感、效果器开关对比、复音叠加、蓝牙下发后播放、指引灯与下落方块）在演示视频中展示，静态界面与量化数据以图与表呈现。

特性	量化指标	测量方法
复音演奏	8 声部键盘 +4 声部曲谱，每声部 32 谐波	逻辑分析与示波器观察帧时序；源码参数核对
谐波吞吐	约 1250 万次/秒	声部数 × 谐波数 × 采样率
音色切换	4 种音色，每种 32 项谐波系数	频谱仪观察谐波结构变化
包络	四段 ADSR，按音色预设	示波器抓包络，观察起音与衰减时长
表情	3 维，各 4 档；颤音 5.96 Hz、震音 11.92 Hz	频谱仪观察边带间隔与调制深度
延迟	4 档，80 / 160 / 240 / 320 ms	双通道示波器测干声与回声的时间差
混响	4 档，实测衰减时间最长达 0.475 s	冲激响应法：拍手后记录包络并拟合衰减斜率

合唱	4 档，基准延迟约 12 ms，调制 0.745 Hz	示波器观察波形缓慢起伏
音频输出	48.828 kHz，16 bit 右对齐	逻辑分析仪抓 BCK/WS/DIN
按键延迟	3.02 ~ 3.06 ms	消抖窗口 3.000 ms 经仿真核验，其余按采样周期核算
显示	1280×720 @ 60.6 Hz，75 MHz 像素时钟	显示器信息页与 PLL 参数
频谱	2048 点 FFT，128 柱，23.84 Hz 分辨率	输入单频信号，观察对应柱的位置
曲谱容量	8192 条事件，每条 64 bit	协议容量与 RAM 深度核对
通信	115200 8N1，16 字节帧，CRC16 校验	串口日志与抓包
资源占用	逻辑 38%、寄存器 18%、BSRAM 39%、DSP 18%	布局布线报告

音频输出帧格式的仿真波形见图 3-12，BCK 每帧 64 个、WS 周期 20.48 μs，数据位于每个半帧的后 16 个 BCK。

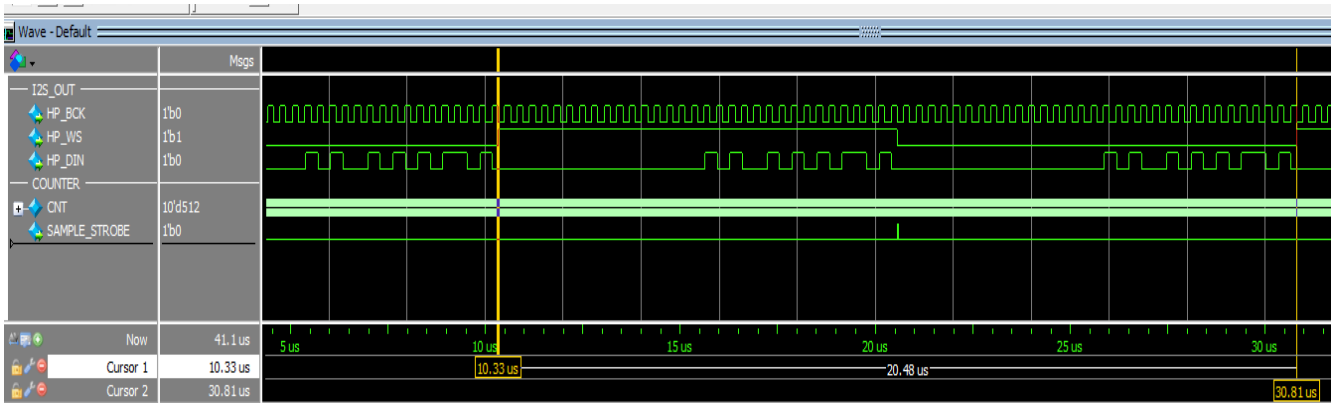


图 3-12　I2S 输出时序（ModelSim 仿真，BCK 3.125 MHz / WS 48.828 kHz）

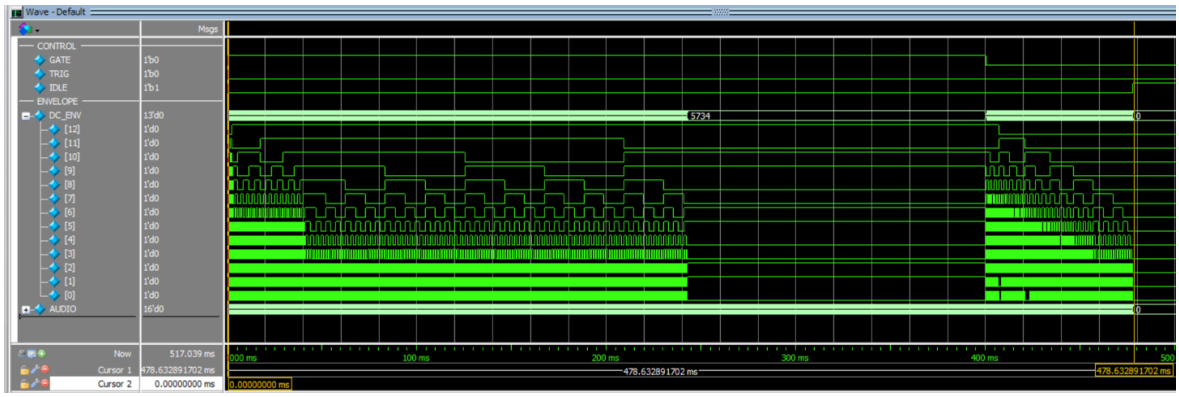


图 3-13　钢琴音色的 ADSR 包络（起音约 38 ms，释放约 90 ms）

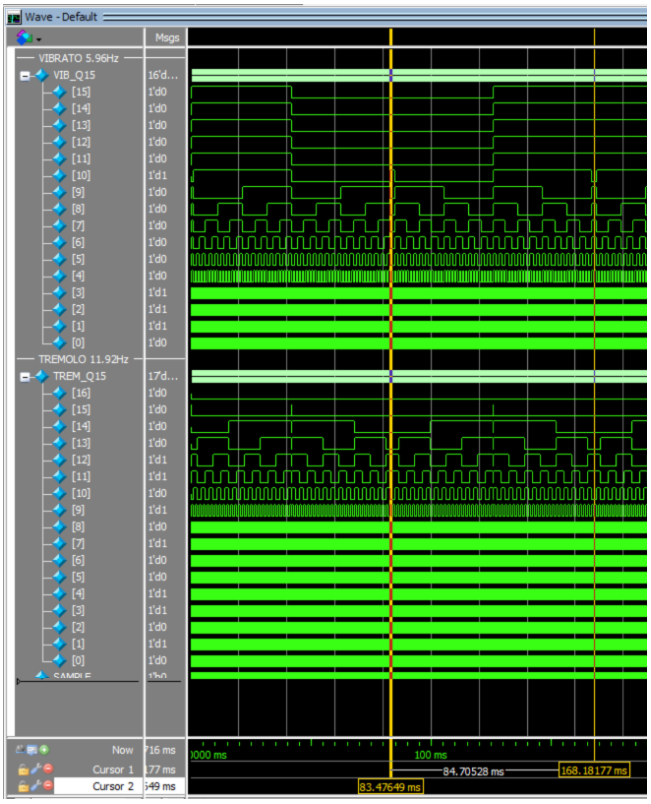


图 3-14　颤音与震音调制波形（5.96 Hz / 11.92 Hz）

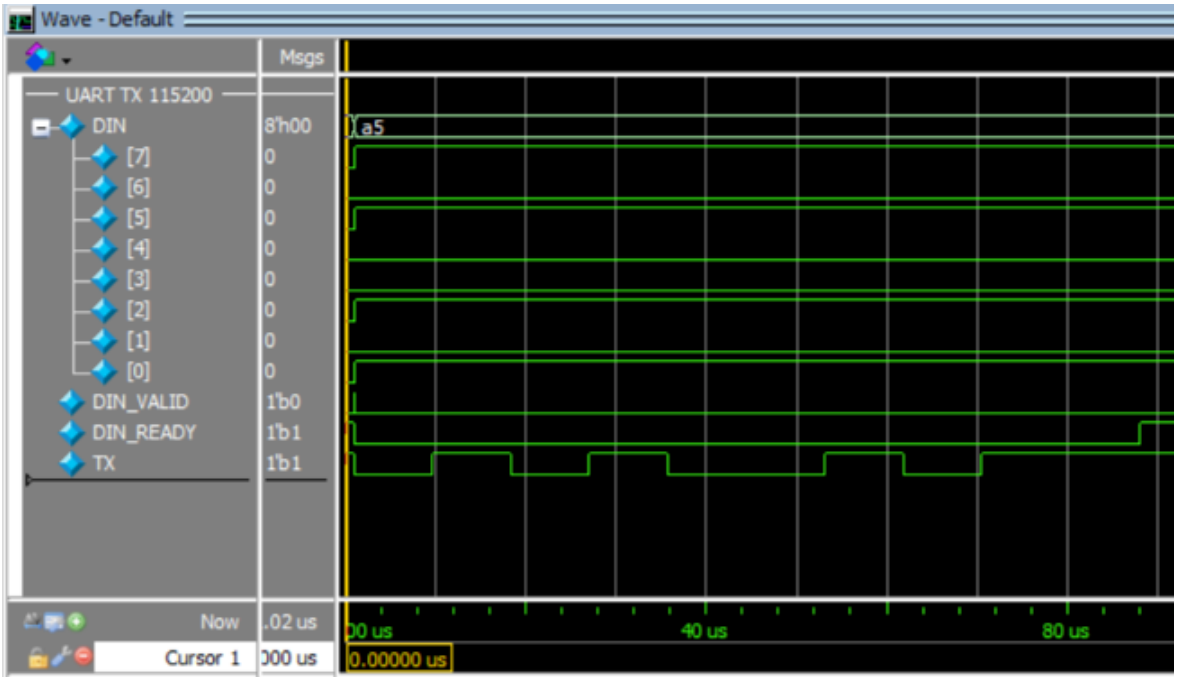


图 3-15　UART 115200 8N1 帧（位宽 8.68 µs）

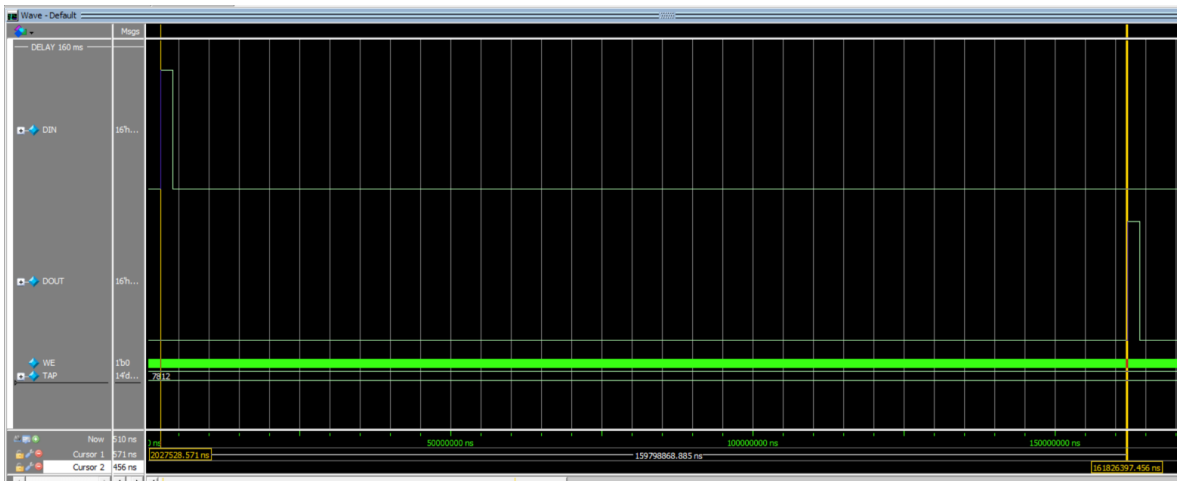


图 3-16　延迟线冲激响应（160 ms 档，$\Delta t \approx 160$ ms）

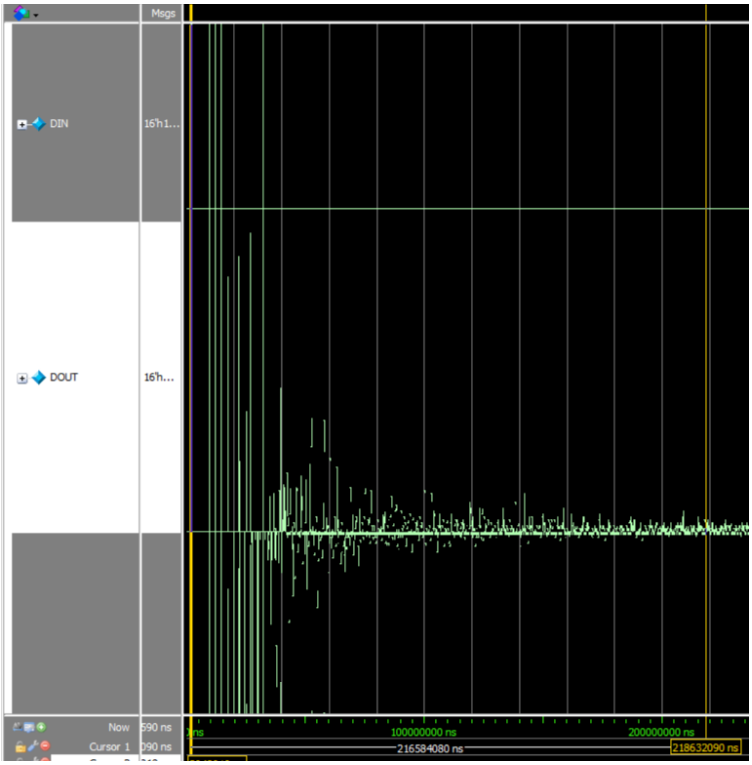


图 3-17　混响冲激响应（尾巴随时间连续衰减）

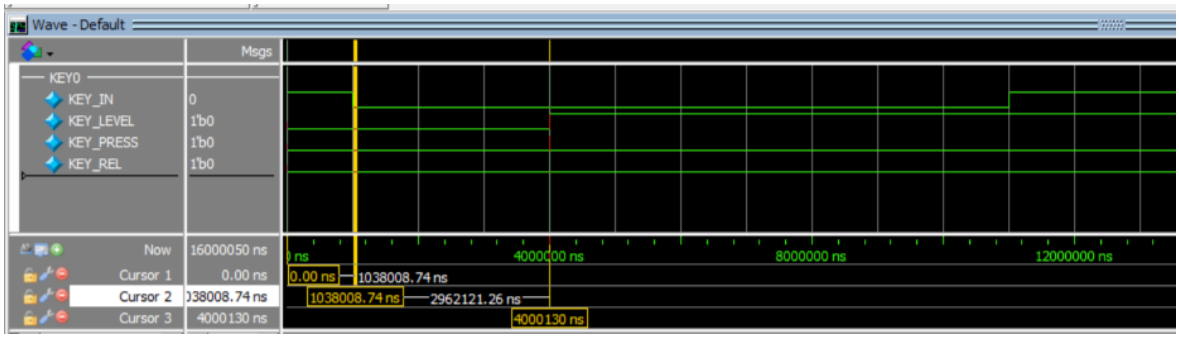


图 3-18　按键消抖（抖动被 3 ms 窗口滤除）

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

演奏规模：当前 12 键为单排布局，可扩展为多个八度的矩阵键盘，声部数随复音需求增加，合成引擎的资源随声部数线性增长，扩展路径清晰。

音色编辑：谐波系数与包络参数目前固化为四种预设，可增加参数下发接口，让手机端直接编辑并保存音色。

脱机演奏：曲谱已存放在 FPGA 内部的事件存储器中，可增加存储卡接口与完整的播放列表，实现不依赖手机的脱机演奏。

更丰富的可视化：像素域尚有资源余量，可增加三维频谱、声部分离显示与录制回放进度条。

与其他乐器互操作：帧协议已具备曲谱与录音的双向通道，可增加标准 MIDI 接口，与电脑音乐软件互通。

4.2　心得体会

做完这个项目，真正花时间的是排查板子为什么不按预期工作，写代码反而占得少。有几件事到现在还记得很清楚。

第一次是工具不报错，设计却不对。有一版综合、布局布线全部通过，报告里没有一条错误，烧进去以后音频正常，屏幕上的文字和界面却显示不对。后来查到原因是扇出过大的网络被工具自动提升到了 LW 低功耗全局时钟网络。工具不会提示它动过哪根信号，只能在每次布线结束后去看时钟资源表，确认 LW 那一栏是 0。还有一次，工程里留着一个没有被例化的模块，综合直接把它当成顶层，整个设计被替换掉，日志同样打印 BUILD_DONE。从那以后，每次综合完先确认顶层模块名，再看有没有黑盒。

第二次是测量本身会骗人。项目中期我们追过“钢琴不衰减”和“混响听不见”，改了很多版，越改越偏。回头看，其中不少是量具的问题：测试脚本把 4096 截成了 0；编译失败之后脚本还在跑上一次的可执行文件；还有一次，激励信号本身就污染了读数。这些错误都不会报错，只会给出一个看着合理的数字。后来养成一个习惯：测之前先人为造一个已知的差异，看读数会不会跟着变。没有做过

这一步的数据，不作为结论。

第三次是仿真对了，板子不对。音频链为了消掉直流改成双极性，仿真里一切正常，上板以后 DAC 后面的单电源运放把它当成跨零信号，输出直接变成满幅方波。延迟和混响也有类似的问题：上电时按稳态值扣直流，声音会低 8 dB。这些现象仿真复现不了，只能在板上量。现在验收的顺序是先在数字域量、再在模拟域量、最后用耳朵确认。

最后是取舍。时间有限，我们把主要精力放在复音加法合成和显示链上，其余功能做到能用就停。有些改动风险大于收益，就保留已经验证过的版本。比如播放结束清除事件计数要动命令状态机，我们先在仿真里做负对照，确认没有副作用才合入。

这些经验听起来都很琐碎，但每一条都是用返工换来的。现在再改这个工程，第一步不是打开编辑器，而是先确认这次改动能不能被验证。

第五部分　参考文献

[1] 广东高云半导体科技股份有限公司. GW5AST 系列 FPGA 产品封装与管脚手册 UG1102, V1.0.2.

[2] 广东高云半导体科技股份有限公司. Gowin 云源软件用户指南（综合、布局布线与时序约束）.

[3] Sipeed. Tang Mega 138K Dock 开发板原理图 31005.

[4] Princeton Technology Corp. PT8211 16-bit Stereo DAC Datasheet.

[5] 深圳市纳芯威科技有限公司. NS4263 3W 双声道音频功放数据手册.

[6] Schroeder M R. Natural Sounding Artificial Reverberation[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 1962, 10(3): 219-223.

[7] Moorer J A. About This Reverberation Business[J]. Computer Music Journal, 1979, 3(2): 13-28.

[8] Smith J O. Physical Audio Signal Processing: For Virtual Musical Instruments and Audio Effects. 在线版，斯坦福大学音乐与声学计算机研究中心.

[9] Roads C. The Computer Music Tutorial[M]. Cambridge: MIT Press, 1996.

[10] Rabiner L R, Gold B. Theory and Application of Digital Signal Processing[M].

Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1975.

[11] Digital Display Working Group. Digital Visual Interface (DVI) Specification, Revision 1.0, 1999.

[12] Consumer Electronics Association. CEA-861-D: A DTV Profile for Uncompressed High Speed Digital Interfaces, 2006.

[13] Dimitar Zhekov 等. Terminus 字体（SIL Open Font License 1.1）.

[14] 正点原子. ATK-BLE02 / ATK-MW579 蓝牙串口透传模块用户手册.

[15] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 2026 年 FPGA 赛道选题指南（高云半导体）.